제약/바이오

2023년 전망

Overweight

비중확대, 유지

다시 돌아가는 '바이오' 리듬

2022 Review: 2022년은 제약/바이오산업이 약세를 보이던 한 해였다. 코로나19가 종식에 접어들고 금리 인상 및 경기침체의 매크로적 이슈로 산업의 이익 규모가 전년 대비 8.9% 감소했다. 그러나 국내 대형 바이오 및 해외 빅파마들은 상대적으로 견조한 실적을 유지했다. 2023년엔 금리 인상 둔화와 다수의 신규 모달리티 개발로 COVID 수혜 당시의 매출 규모를 회복할 것으로 기대된다.

반등 준비 마친 제약/바이오, 왜 주목해야 할까?

Top-down: 현재 바이오/제약 섹터는 밸류에이션 Range 하단에 위치한다. KRX헬스케어 지수의 PER, PBR 모두 고점 대비 하단(-74%, -82%)에 위치한다. 대표적인 성장주인 본 섹터는 금리와 음의 상관관계를 가지기 때문에 이후 금리 인상 둔화에 따른 주가 반등이 기대된다. 또한 고령화로 인한 노인인구 증가 및 1인당 의약품 소비 증가를 통한 바이오 의약품 시장의 고성장이 예상된다.

Bottom-up: 본 섹터에선 긍정적인 임상시험 결과와 판매 허가 승인이 강력한 주가 상승 모멘텀으로 작용한다. 지난 해, 불안정한 증시 상황에서도 긍정적인 임상 모멘텀을 보유한 기업은 매크로적 이슈와 관계없이 주가 상승을 이루었다. 이런 상승 모멘텀이 될 수 있는 임상 결과와 FDA 승인이 당해 상반기 포진 되어있다. 또한 빅파마 M&A 증가 추세는 빅파마에게 신약 파이프라인 확보를 통한 포트폴리오 강화의 기회를 제공할 것으로 판단한다.

활발한 바이오시밀러·신약개발, 치료제 시장 규모는 성장 중

IRA법안에 따라 바이오시밀러에 우호적인 환경이 조성되었으며, 코로나19 시기에 확보한 풍부한 현금흐름 기반의 활발한 신약 개발이 전망된다. 한편 제약/바이오 시장의 치료제 수요는 견조한 흐름을 보인다. 1) 비만/당뇨: 당뇨병 의약품이 비만으로 적응증 확대, 비만 치료제 시장 성장. GLP-1 유사체 계열 약물 단독 투여에서 다른 물질을 병용하는 이중.삼중 작용제로 나아가고 있다. 2) 암: 오리지널 의약품의 특허 만료에 따른 바이오 시밀러 시장이 성장하고 있다. 3) 자가면역: 셀트리온의 램시마(레미케이드 바이오시밀러), 애브비&바이오젠의 아두카누맙(알츠하이머 치료제), GSK의 RSV(호흡기세포융합바이러스)예방 백신이 주목받고 있다.

Top Picks: 일라이 릴리, 노보 노디스크, 삼성바이오로직스, 셀트리온

1) **일라이 릴리**: 비만 시장에서 경쟁 약물에 비해 높은 효과를 보인 '마운자로'와 알츠하이머 치료제 '도나네맙'의 FDA 승인 및 승인 이후 매출 본격화, 강한 R&D모멘텀 바탕의 주가 상승 기대

2) **노보 노디스크**: 기존 비만약 1위 '삭센다'에 이어 탁월한 체중 감량 효과를 보인 '위고비'의 억눌린 수요 증가와 CAPA 확대, GLP-1 계열 약물 생산량 증가로 매출액 개선이 기대된다

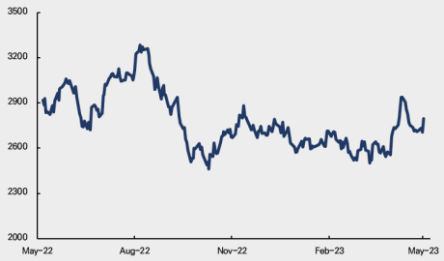
3) **삼성바이오로직스**: 신속한 공장 증설, 생산 능력 향상 〉 끊이지 않는 수주 모멘텀 생성. 휴미라 바이오시밀러 '하드라마'는 고농도 제형에서 시장 선점이 가능할 것으로 보인다.

4) **셀트리온**: 유플라이마, 램시마SC의 미국 시장 출시 예정, 4월 셀트리온이 미국 시장에 최초 직판을 시작한 베그젤마 등 기존 제품의 시장 점유율 확대로 매출 성장세가 기대된다.

Top-picks

종목명	투자의견	TP(2023)	CP(05/09)
일라이 릴리 (LLY US)	N/A	N/A	$432.72
노보 노디스크 (NVO US)	N/A	N/A	$168.44
삼성바이오로직스 (207940)	N/A	N/A	788,000원
셀트리온 (068270)	N/A	N/A	171,800원

Sector Index



Research Team 4

팀장	35기 이기혁	lhs0870@naver.com
팀원	35기 윤은정	ejyun4667@naver.com
	35기 임소윤	dlathdbs7749@naver.com
	36기 고예진	gyj031166@gmail.com
	36기 이주현	joohyun0770@naver.com
	36기 홍우현	woohyeon801@naver.com

CONTENTS

Ⅰ. 산업개요 ····· 1

1. 제약/바이오 산업 기초 개념 ····· 1
2. 제약/바이오 산업 특성 ····· 2
3. 제약/바이오 산업 Value chain ····· 3

Ⅱ. 왜 바이오 인가? ····· 4

제약/바이오 지수 추이 ····· 4

4월 Review ····· 5

Top-Down 분석

1. 금리인상 둔화 ····· 6
2. 바이오 의약품 시장의 고성장 ····· 7
3. Valuation 저평가 구간 ····· 9

Bottom-Up 분석

4. 임상 및 승인 모멘텀 ····· 10
5. M&A와 함께 성장하는 제약/바이오 ····· 14

Ⅲ. 산업 현황 ····· 16

1. 매크로이슈(IRA) ····· 16
2. Goodbye, Covid-19! ····· 17
3. 견조한 치료제 수요(비만/당뇨, 암, 자가면역) ····· 18

Ⅳ 산업 신기술 ····· 22

1. 마이크로바이옴 ····· 22
2. RNA 치료제 ····· 24

Top picks ····· 27

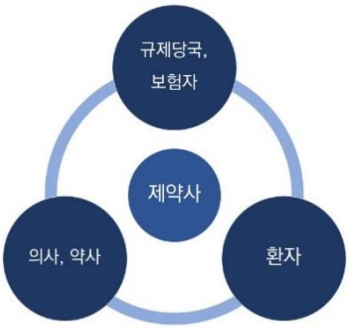
1. 일라이 릴리 ····· 27
2. 노보 노디스크 ····· 28
3. 삼성바이오로직스 ····· 29
4. 셀트리온 ····· 30

Ⅰ. 산업개요

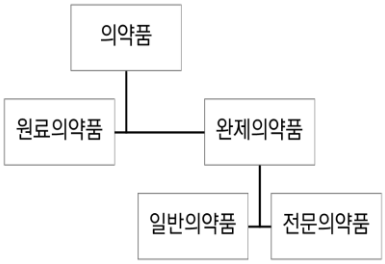
1-1. 제약/바이오 산업 기초 개념

제약/바이오산업은 의약품을 연구개발, 생산, 유통하는 것과 관련된 것을 말하며, 건강관리 산업의 하위 산업으로 볼 수 있다. 생명·보건과 관련된 의약품을 다루는, 국민 건강과 직결된 산업이기 때문에 생산, 판매, 유통의 모든 단계에서 규제를 받는다. 타 산업 대비 엄격한 규제, 많은 비용, 고도화된 기술력이 요구되어 진입장벽이 높고, 압도적인 영업이익률을 보이는 고부가가치 산업이라는 특징이 있다.

제약/바이오 산업 구조



출처 : RFS Team 4



의약품의 분류와 정의

의약품은 우선 **완제의약품과 원료의약품**으로 구분할 수 있다. 원료의약품은 완제의약품을 제조할 때 필요한 물질에 해당하고, 완제의약품은 처방이 필요한지 여부로 **전문의약품과 일반의약품**으로 나뉜다. 일반의약품은 안정성과 유효성이 인정되어 처방이 없이 약국에서 바로 소비가 가능한 반면 전문의약품은 의사의 진단 아래 사용해야 하는 의약품에 해당한다. 국내 의약품 시장에서는 전문의약품이 약 83%를 차지한다.

전문의약품의 분류

	화학합성의약품	바이오의약품
Original	신약	바이오신약
Generic(복제약)	제네릭	바이오시밀러
SuperGeneric	개량신약	바이오베터

출처 : 약학정보원, RFS Team 4

전문의약품은 **화학합성 의약품과 바이오의약품**으로 구분할 수 있다. 화학합성의약품은 화학물질의 합성반응을 이용해 만든 의약품으로 비교적 생산방법이 단순하다. 바이오의약품은 사람 혹은 다른 생물체에서 유래된 세포, 조직, 호르몬 등의 생물학적 반응을 이용해 만든 의약품으로 구조가 복잡하여 생산이 어렵다.

합성의약품과 바이오의약품은 제조 방식과 성분에 따라 Original, SuperGeneric, Generic으로 구분할 수 있다. **Original은 임상시험 과정을 통해 특정 질병에 대해 특정 물질로 최초 개발된 신약**에 해당하며, 규제 당국에서는 이 Original 의약품에 대해 희박한 성공률을 지닌 신약 개발의 가치를 인정하여 일정기간 동안 특허를 보장해 준다. Original의 특허가 만료된 이후, **Original과 동일·유사한 성분으로 만든 의약품인 복제의약품**의 개발이 가능해진다.

Original 화학합성 의약품과 동일한 성분으로 만들어진 제네릭은, 별도의 임상시험을 거치치 않고 물리화학적 특성이 같음을 증명하는 생동성 시험만 진행하여 개발된다. 이와 달리 **Original 바이오의약품과 유사한 성분으로 만들어진 바이오시밀러**는 완전 동일한 복제약의 개발이 불가능하기에 Original과 동일하게 임상시험 과정을 거쳐 동등성을 입증해야 한다.

바이오 시밀러, 상대적으로 낮은 시간과 비용

바이오시밀러는 Original 바이오의약품에 비해 개발 비용 및 시간, 위험 요소가 적기에 주목 받고 있다. Original 바이오 의약품 개발비용이 20~30억 달러인 반면 바이오시밀러는 1~3억 달러로 1/10 수준이고, 임상시험 단계에서 전임상 이후 바로 임상 3상으로 진입하기에 개발 시간 또한 단축된다.

SuperGeneric에 속하는 개량신약과 바이오베터는 기존 Original 약의 제형을 변경하거나 효과를 강화하여 개량시킨 의약품을 뜻한다.

1-2. 제약/바이오 산업 특성

임상시험: 약은 어떻게 탄생하는가?

신약이 개발되기 위해서는 일련의 임상 단계를 거치며 유효성과 안정성을 검증 받아야 한다. 신약 개발 과정은 최소 10~15년이 소요되는 장기 프로젝트이며 통상 1조 원 내외를 투자해야 하기에 **High risk-High return** 사업이라 볼 수 있다.

임상시험 단계



출처 : 미국바이오협회, FDA, RFS Team 4

임상은 **발굴 및 개발단계**에서 새로운 후보물질에 대한 연구로 시작한다. 우선 목표 질병을 선정하고 관련 물질을 발굴해 낸다. **전임상 단계**에서는 후보물질의 안정성에 대한 기본적인 질문들(부작용/독성/효과)에 답하기 위해 동물실험을 수행한다. 임상시험 단계는 사람을 대상으로 후보물질의 효과를 확인하는 과정이며 임상1~3상 순으로 진행된다. **임상1상**에서는 건강한 사람을 대상으로 기초적인 안정성을 평가하게 된다. 임상 1상에서의 안정성이 검증되면 **임상 2상**에 진입하여 실제 목표 질병 환자를 대상으로 신약의 효과를 평가한다. **임상 3상**에 진입해서는 이전 단계들보다 장기간 다수의 환자를 대상으로 2상과 같은 유효성을 평가하게 된다. 임상 3상까지 통과하게 되면 규제기관에 **신약을 신청하고 판매 허가**를 받게 된다. 신약 승인을 받은 이후에도 **임상 4상**이라 불리는 시판 후 안정성 조사가 진행되며, 이때 부작용 등이 나타난다면 신약 승인이 취소될 수 있다.

1-3. 제약/바이오 산업 Value chain

제약/바이오 기업들은 **의약품을 제조, 판매하는 비즈니스 모델**을 갖추고 있으며 **연구-개발-생산-유통의 Value chain**을 가지고 있다. 위탁 산업이 주를 이루고 있으며 위탁단계별로 기업들은 다음과 같이 나누어진다.

제약/바이오 Value chain



출처 : RFS Team 4

CDO와 CMO를 동시에 하는 CDMO

CDO(Contract Development Organization)는 의약품 위탁 연구개발사로 개발부터 초기임상까지 위탁개발 서비스를 제공, 의약품 후보물질을 탐색, 개발한다. 중소형 제약/바이오사를 대상으로 세포 공정 및 개발 서비스를 제공하는 것을 의미하며 CDO사들은 기본 틀이 짜인 플랫폼 서비스를 고객사에게 제공하기도 한다. **CRO(Contract Research Organization)**는 임상시험대행업체로 신약개발단계에서 의뢰를 받아 임상시험 진행, 설계, 컨설팅, 모니터링, 데이터 관리 등의 업무를 대행한다. **CMO(Contract Manufacturing Organization)**는 위탁생산업체로 의약품을 생산하는 업체이다. 꾸준한 CAPEX가 요구되며 규모의 경제 달성을 위한 증설도 필요하다. 제조업 분야의 OEM에 해당한다고 볼 수 있다. **CDMO(Contract Development Manufacturing Organization)**는 위탁 개발·생산 업체로 CMO와 CDO를 동시에 하는 업체를 말한다. 생산뿐 아니라 후보물질 발굴, 개발, 임상시험까지의 개발 과정에 참여하여 협력하는 형태의 기업이다. **CSO(Contract Sales Organization)**는 영업판매대행 업체로 전문적으로 제약/바이오사의 의약품에 대한 영업, 마케팅만을 담당한다.

II. 왜 바이오 인가?

제약/바이오 지수 추이

KRX 헬스케어 지수



출처 : 한국거래소, RFS Team 4

2015년, 2017년, 2020년 총 3번의 상승

한편, 지난 10년 간 KRX헬스케어 지수를 분석해보면 1) 2015년, 2) 2017년, 3) 2020년, 총 3번의 상승 구간이 있다.

2015년는 제약/바이오의 해였다. 섹터 별 지수를 비교했을 때, KRX헬스케어는 연간 +102.56% 상승을 기록하였다. 헬스케어 다음으로 높은 상승을 기록한 KRX 에너지화학의 상승률이 42.22%였다는 점을 감안하면 유의미한 수치이다.

2017년에는 고밸류 성장주와 함께 제약/바이오 섹터 급등이 두드러졌었다. 이 기간 셀트리온은 시가총액이 37조 1066억원으로 증가하였는데 이는 당시 시가총액 3위였던 현대자동차(33조 2617억원)를 훌쩍 뛰어넘는 수치였다. 삼성바이오로직스의 경우 시가총액인 26조 4329억원으로 20위권에서 8위까지 상승하였다.

2020년 초반에는 코로나19로 인해 증시가 하락세를 보이다가, 경기 부양을 위한 전세계적인 양적 완화 정책, 공매도 금지가 시행되며 증시가 가파르게 회복하였다. 이 시점에는 코로나19 치료제, 자가진단 키트 등 코로나19의 직접적인 수혜를 입으며 KRX 헬스케어 지수가 연초 대비 88.96% 상승했다. 특히 삼성바이오로직스는 89.83%, 셀트리온은 99.17%, 신풍제약은 1564% 상승하였다.

4월 Review

제약/바이오,
4월부터 반등 시작

2023년, 현 시점에서 가장 주목해야 할 섹터는 제약/바이오이다. 4월 한달 간 국내 섹터 별 지수 수익률을 분석해 본 KRX 헬스케어 지수는 수익률 +5.2%를 기록하였다. 동 기간 KRX 헬스케어 지수보다 더 높은 수익률을 기록한 섹터는 KRX 보험(+8.7%), KRX 건설(+9.1%), KRX 기계장비(+7.8%) 뿐이었다. 올해 1월부터 3월까지의 섹터별 수익률을 비교해 보면 KRX 헬스케어 -2.2%, KRX 보험 +2%, KRX 건설 +23.2%, KRX 기계장비 +22.5%로 기록하였는데, 1~3월 대비 4월에 가장 높은 수익 증가율을 보인 섹터는 헬스케어(+7.2%)이다. 세부적으로 4월, 코스피 의약품 지수는 +2.4%, 코스닥 제약 지수 +1.38%로 각각 코스피 지수(+1%)와 코스닥 지수(-0.55%)를 아웃퍼폼하였다. 글로벌로 범위를 넓혀보아도 4월 한 달간 S&P 500 헬스케어 지수는 1.9%로 S&P 500(1.1%)을 상회하였다. 이처럼 정량적인 수치를 비교해 본 결과 현재 제약/바이오 섹터는 많은 주목을 받고 있다. 따라서 본 파트에서는 그 원인을 Top-down 방식과 Bottom-up 방식으로 나누어 분석할 것이다.

4월 국내 섹터 별 지수 수익률 **(단위 : %)**

	1Q23 수익률	4 월수익률
KRX 자동차	19.0%	3.2%
KRX 반도체	32.0%	-4.7%
KRX 헬스케어	**-2.2%**	**5.2%**
KRX 은행	-0.8%	0.1%
KRX 에너지화학	26.6%	3.0%
KRX 철강	17.5%	1.2%
KRX 방송통신	-1.1%	-0.9%
KRX 건설	23.2%	9.1%
KRX 증권	5.4%	1.7%
KRX 기계장비	22.5%	7.8%
KRX 보험	2.0%	8.7%
KRX 운송	3.5%	-5.0%
KRX 경기소비재	5.6%	-3.6%
KRX 필수소비재	-4.0%	-1.5%
KRX 미디어&엔터테인먼트	6.2%	2.8%
KRX 정보기술	23.7%	-2.9%
KRX 유틸리티	10.6%	-41.6%

출처 : 한국거래소, RFS Team 4

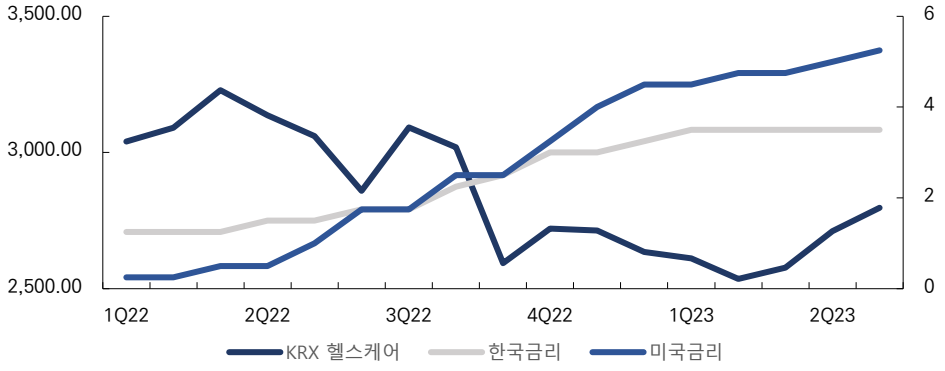
Top-Down 분석

2-1. 금리 인상 둔화

성장주 주가와 금리는 음의 상관관계

제약/바이오는 대표적인 성장주이다. 성장주는 대체로 금리와 강한 음의 상관관계를 가진다. 그 이유는 우선 성장주는 기업 성장을 위해 외부 자금을 적극적으로 유입하는데, 금리가 하락할 경우 1) 기업의 자금 조달 비용이 감소하여 당기순이익에 긍정적인 영향을 끼치기 때문이다. 또한 2) 투자자들의 할인율이 하락함에 따라 기업의 미래가치가 현재가치로 환산되는 값이 커지기 때문에 투자 매력이 높아진다. 특히 성장주 중에서도 **제약/바이오주는 신약 개발을 위해 지속적으로 자금을 조달해야 하고, 미래의 신약 가치를 할인하여 현재 기업가치가 결정되기 때문에 금리에 더욱 민감한 특징**을 가진다. 지난 1년간, 미국은 인플레이션을 둔화하기 위해 자이언트 스텝 등 공격적인 금리 인상 기조를 보였고, 한국 역시 꾸준히 금리를 인상하였다. 본격적으로 금리가 인상된 2022년부터 KRX 헬스케어 지수와 한국 금리, 미국연준 금리 간 상관관계를 분석해 본 결과, 각각 -0.89, -0.85로 강력한 음의 관계를 형성한다는 결론을 도출하였다.

KRX헬스케어와 미국, 한국 기준금리 **(상관계수: 미국 – 0.85, 한국 – 0.89)**



출처 : 한국거래소, FED, RFS Team 4

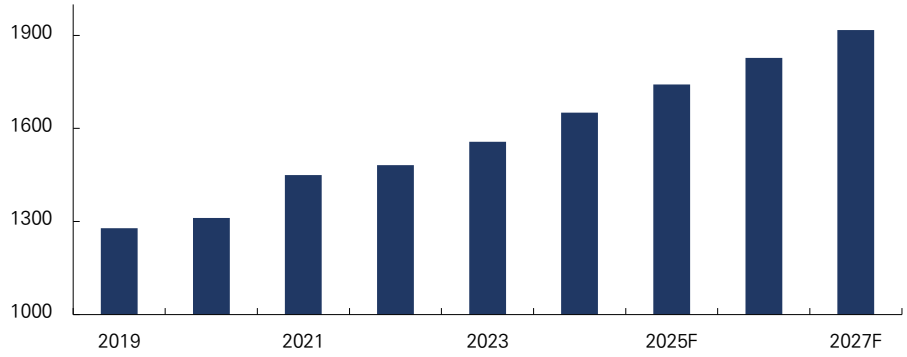
금리 인상, 끝이 보인다

그러나 최근 금리 인상이 막바지를 보이고 있다. 한국은 올해 1월부터 기준 금리를 3.5%로 동결을 유지하였다. 미국은 현지 시각으로 5월 3일, 금리를 5.25%로 이전 대비 0.25%p 인상하기는 하였지만 추후 금리 인상은 없을 것이라는 전망이 지배적이다. 세계 최대 선물거래소 업체 CME 그룹의 Fed Fund 선물 가격을 기반으로 산출된 Fed Rate Moniter Tool에 따르면, 6월 FOMC에서 금리 유지 91.5%, 인상 8.5%로 예측되었다. 또한 FOMC는 지난 3월 회의 성명서에 언급되었던 추가적인 금리 인상의 구체적 횟수와 내용을 이번 5월 성명서에는 삭제하며 금리 인상 사이클 종료가 임박했음을 간접적으로 드러내었다.

이러한 기대감에 기인하여 FOMC의 5월 금리 발표 직후, S&P 바이오텍 ETF인 XBI는 전일 대비 4.36%p 상승하였다. 한국에서도 제약/바이오가 4일 강세를 보였는데 전일 대비 KRX 헬스케어는 2.37%p 상승하였다. 헬스케어를 제외한 나머지 섹터는 모두 하락세를 보였다는 점에서 유의미한 수치라고 판단한다. 코스피 의약품 지수도 3.72%p 상승하며 코스피 업종별 섹터 중 가장 높은 수익률을 보였고, 코스닥 제약 지수는 0.67%p 상승하며 -1.23% 등락률을 보인 코스닥 지수를 아웃퍼폼 하였다. 한번 인상된 금리가 단기간에 잡히기는 어렵지만, 금리 인상 속도가 둔화되고 있는 현재 추세는 향후 제약/바이오 섹터에 매우 긍정적이라고 판단한다.

2-2. 바이오 의약품 시장의 고성장

글로벌 의약품 시장 **(단위 : 10억 달러)**



출처 : IQVIA, RFS Team 4

의약품 시장의 성장 원인

1) 1인당 의약품 판매액↑
2) 고령화 가속화에 따른 약품비 증가

의약품 시장은 연평균 +5.34%의 성장률이 기대된다. COVID-19 백신 및 치료제를 제외한 글로벌 의약품 시장은 2022년 14,820억 달러에서 2027년에는 19,170억 달러로 시장의 규모가 커질 것이 예상된다. 또한 5년간 250개 이상의 신약이 출시되어 의약품 시장의 성장을 이끌 것이다. 이러한 의약품 시장의 빠른 성장은 1) 1인당 의약품 판매액 증가, 2) 고령화 가속화 추세에 기인하고 있다고 분석한다.

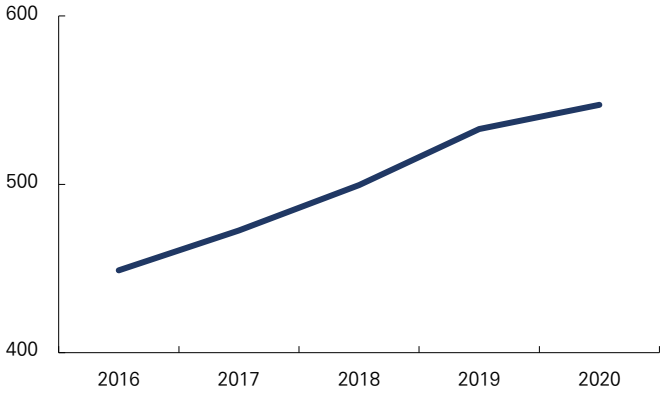
1인당 의약품 판매액이 증가하면서 의약품 시장의 확대가 예상된다. OECD의 자료에 따르면 1인당 의약품 판매액은 5년간 21.9%증가하였다. 최근 여러 국가에서 약가 인하 정책을 펼치고 있다는 점을 고려하였을 때, 1인당 의약품 판매액 증가는 Q의 상승, 즉 더 많은 양의 제약품을 사용하고 있다는 것으로 해석이 가능하다.

노인 인구의 증가는 곧 약품비의 증가로 이어진다. 노화가 진행될수록 면역, 신체기능이 후퇴되어 질병과 부상에 취약해진다. 따라서 노인인구와 약품비는 높은 관련성을 가지게 된다. 2019년 기준 노인인구 비율은 15.5%이지만, 65세 이상이 사용하는 약품비 비중은 43.3%로 조사되었다. 이를 통해 제약시장은 여러 연령대 중 특히 노인인구의 영향이 크다는 점을 확인할 수 있다. 제약시장에 긍정적인 영향을 미치는 고령화는 앞으로 더욱 가속화될 전망이다. 유엔 「세계인구전망」에 따르면 전 세계 고령인구 구성비는 2022년 9.8%에서 2040년 14.5%, 2070년 20.1%로 증가가 예측된다.

특히 아시아(9.6% → 24.4%)에서 높은 증가세를 보이는데, 해당 지역이 세계 인구 중 58% 비율을 차지한다는 점에서 의약품 시장의 성장 기회로 판단한다. 고령인구 비율이 9.8%에 불과한 현 시점에서도 노인인구를 중심으로 약품비가 발생하고 있으나, 노인인구가 큰 폭으로 증가하는 미래에는 의약품 지출 규모가 더욱 확대될 것이다. 따라서 제약/바이오산업의 전망은 밝다고 판단한다.

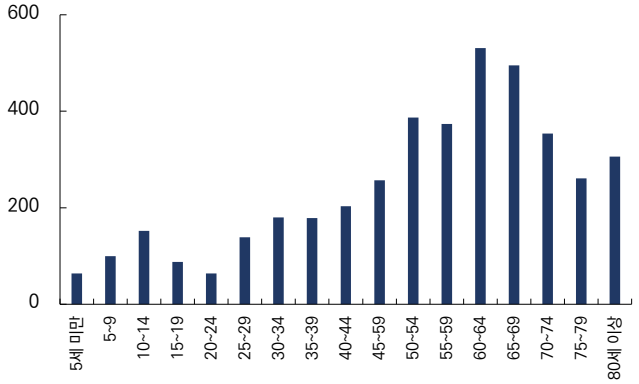
PPP: Purchasing Power Parity
(구매력 평가 환율)

1인당 의약품 판매액 **(단위 : US$PPP)**



출처 : OECD, RFS Team 4

연령별 약품비 사용금액 **(단위 : 백만원)**



출처 : 보건의료빅데이터개방시스템, RFS Team 4

왜 바이오 의약품인가?

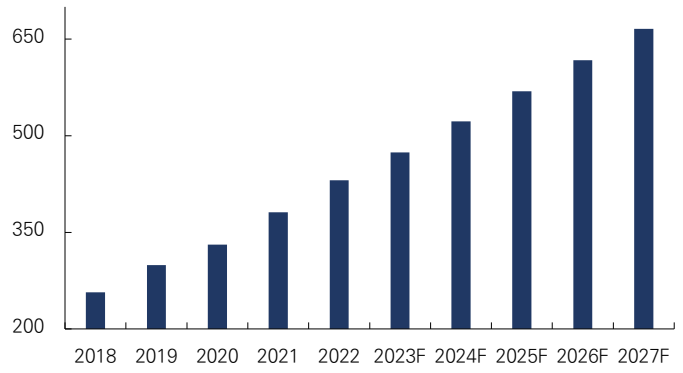
1) 고부가가치

2) 높은 성장세

전체 의약품 시장 중 **바이오 의약품 시장의 고부가가치, 성장성에 주목할 필요성이 있다.** 의약품 시장은 1) 화학합성 의약품, 2) 바이오 의약품으로 구분된다. 앞으로 의약품 시장은 두 가지 분류 중 바이오 의약품 중심으로 구조가 변화할 가능성이 높아지고 있다. 화학합성 의약품은 저렴한 가격과 대량생산이 장점이지만, 낮은 진입장벽과 치열한 경쟁의 영향으로 사업성이 떨어진다. 그러나, 바이오 의약품은 높은 투자 비용과 기술력 등으로 진입장벽이 높다. 대량생산이 어렵고 높은 개발비용이라는 단점이 있음에도 높은 임상 성공률과 생명공학 기술 발전에 따라 최근 신약 개발 성과를 주도하고 있다. 바이오의약품 방식으로 신약을 개발할 경우 제네릭(화학합성 의약품) 보다 높은 복제약 진입 장벽이 요구되고 있다. 따라서 바이오의약품 시장은 신약 개발 후 제품 생명주기가 길다는 장점이 존재한다. 복제약 시장에서도 바이오시밀러 생산 시 높은 기술력이 요구되기 때문에 제네릭 대비 높은 시장가격이 인정되고 있다.

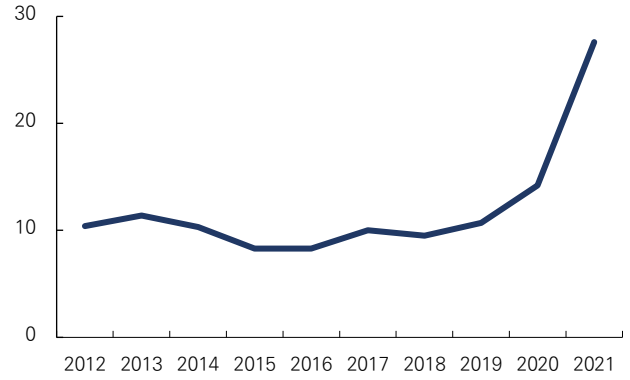
이러한 요인들에 의해 **바이오의약품 시장은 빠른 성장과 의약품 시장에서의 비중이 확대되는 추세다.** 2015년 바이오 의약품 시장은 전체 의약품 시장 중 8.3%에 불과했으나, 2021년 27.6%로 19.3%P 급증했다. 또한 바이오의약품 시장 자체로도 연평균 9%의 높은 성장성을 보인다. 22년 기준 4,310억 달러 규모인 바이오의약품 시장은 2027년 6,660억 달러 규모로 성장이 예상된다. 전체 의약품 시장도 높은 성장을 보여주지만, 그중 더욱 높은 성장세를 보이는 바이오 의약품 시장에 집중할 것을 제안한다.

바이오의약품 시장 (단위 : 10억 달러)



출처 : IQVIA, RFS Team 4

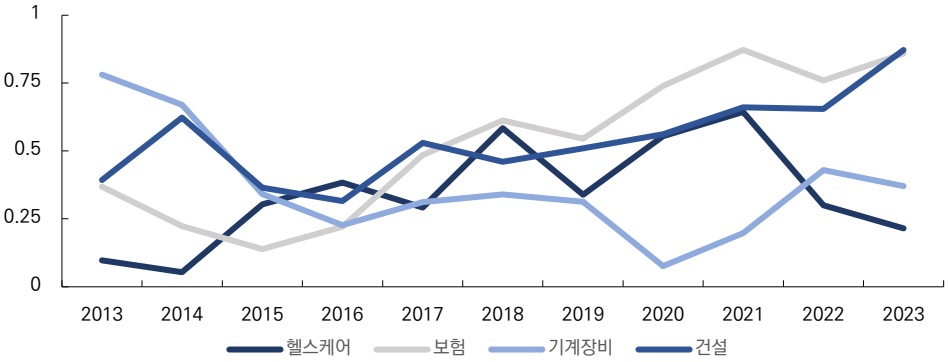
전체의약품 시장 중 바이오의약품 비중 (단위 : %)



출처 : 한국바이오의약품협회, RFS Team

2-3. Valuation 저평가 구간

섹터 별 PBR range 내 현재 상대적 위치



출처 : IQVIA, RFS Team 4

현재 제약/바이오 섹터는 낮은 밸류에이션을 받고 있다.

제약/바이오, 벨류에이션 Range 하단 위치

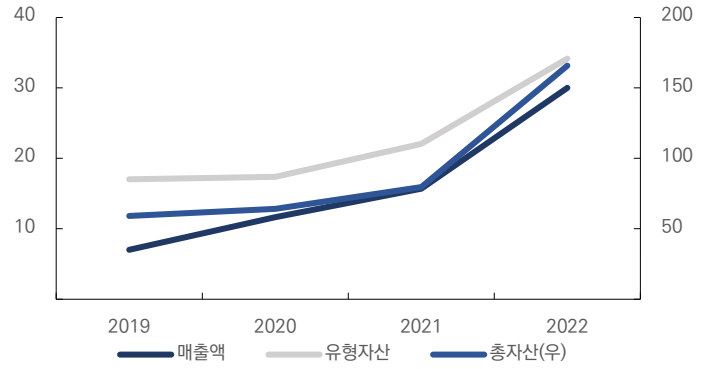
첫 번째로, 섹터 내 밸류에이션이 상대적으로 낮게 형성되어 있다. 지난 10년간 PER 추이를 살펴보면 저점은 22.7, 고점은 241.7, 현재는 63이다, 이는 고점 대비 82% 하락한 수준이다. PBR의 경우, 3.83에 형성되어 있고 저점은 3.06, 고점은 8.23이었다. 이는 고점에서 74% 하락한 수준이다. 두 지표 모두 고점 대비 70% 이상 떨어진 수치로 현재 밸류에이션 Range 하단에 위치하고 있다.

두 번째로, 섹터 간 밸류에이션을 비교했을 때도 상대적으로 낮게 형성되어 있다. 지난 4월, KRX 헬스케어보다 더 높은 증가율을 보인 KRX 보험, KRX 기계장비, KRX 건설의 현재 PBR은 각각 0.72, 1.94, 0.79이다. 이는 고점 대비 각각 56.3%, 3.7%, 63% 하락한 수준으로 제약/바이오 섹터보다 밸류에이션 Range 내 높은 위치에 있다. 즉, **산업 특성상, 타 업종 대비 제약/바이오 섹터가 절대적인 수치 자체는 높지만 섹터 내 밸류에이션 Range 안에서 상대적인 위치는 가장 낮다.**

견조한 성장성에 비해 밸류에이션 저평가 구간

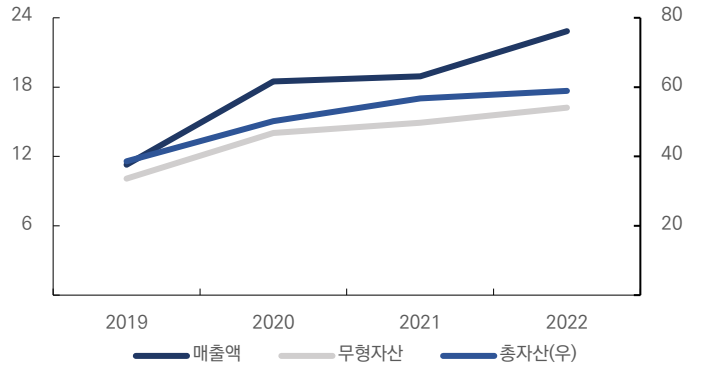
그러나 **상대적으로 낮은 밸류에이션에 비해 성장성은 견조한 수준**이다. KRX 헬스케어 지수에서 32%, 14%의 상당한 비중을 차지하고 있는 삼성바이오로직스와 셀트리온의 지난 4년간 성장성은 꾸준했다. 두 기업의 매출액, 총자산, 유(무)형자산의 추이를 년도 별로 살펴보았을 때, 모두 꾸준히 우상향하는 추세이다.

삼성바이오로직스 성장성 지표 추이 **(단위 : 천억 원)**



출처 : RFS Team 4

셀트리온 성장성 지표 추이 **(단위 : 천억 원)**



출처 : RFS Team 4

이러한 재무적 지표뿐만 아니라 각 기업의 특성을 고려하여 생산실적과 R&D비율을 살펴보아도 성장성이 꾸준히 양호했음을 알 수 있다. CDMO인 삼성바이오로직스의 생산실적을 살펴보면, 2020년 237배치, 2021년 367배치, 2022년 404배치로 꾸준히 성장하고 있다. 바이오시밀러에 집중하고 있는 셀트리온은 매출액 대비 R&D 비용이 2020년 20.81%, 2021년 21.02%, 2022년 18.05%로 큰 변동 없이 높은 수준을 유지하고 있다.

제약/바이오 섹터 기업들은 과거 꾸준히 성장해왔고, 올해도 견조한 성장을 보일 것으로 예상된다. 즉, **내재가치에 비해 현재 주가가 과도하게 낮아져 있는 상태임으로 반등 모멘텀이 존재할 시, 주가 상승여력이 가장 큰 섹터**라고 판단한다.

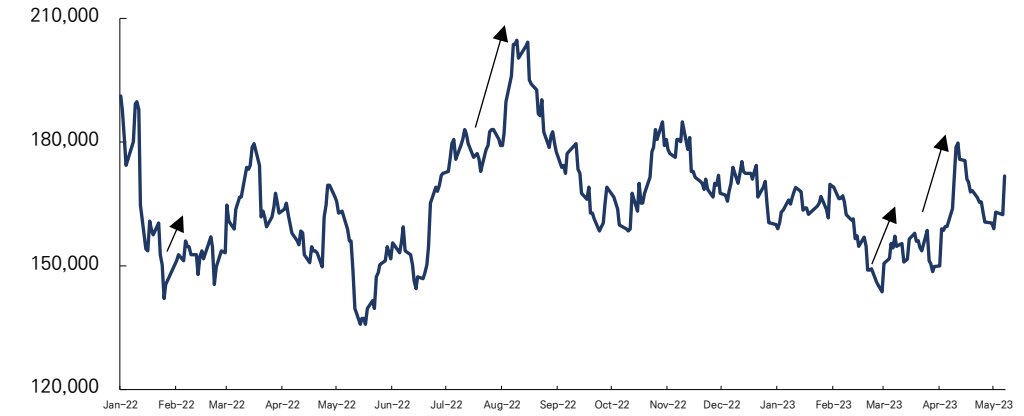
Bottom-Up 분석

2-4. 임상 및 승인 모멘텀

임상 모멘텀, 제약/바이오 주가의 결정적 요소

제약/바이오산업의 가장 본질적인 특성은 **임상시험**에 기인하고 있다고 할 수 있다. 제약/바이오 기업들의 매출은 의사가 환자에게 의약품을 처방할 때 발생한다. 처방이 가능하기 위해선 규제당국의 허가가 필수적이고, 이러한 허가를 받기 위해 의약품 개발 단계별로 검토를 받는 과정이 바로 임상시험이다. 따라서 **임상시험 과정이 약을 개발하는 제약/바이오 기업의 가치와 연관이 깊다고 볼 수 있으며, 가장 중요한 주가 상승 모멘텀이다**.

지난 1년 간 셀트리온 주가 추이 (단위 : 원)



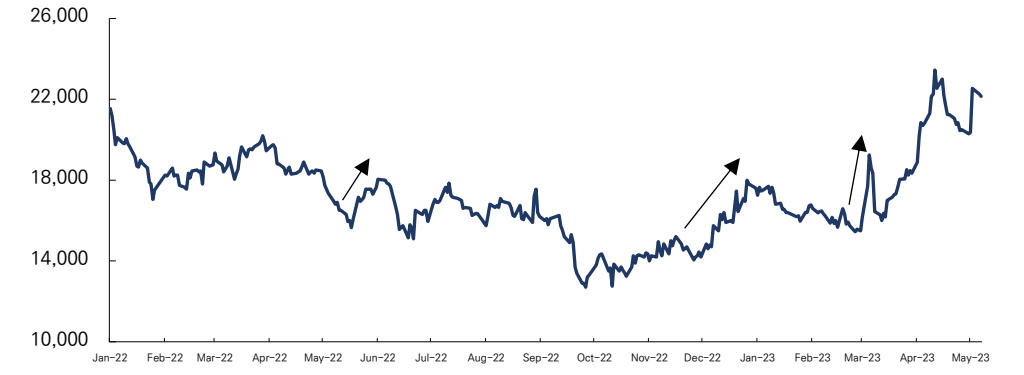
출처 : RFS Team 4

긍정적인 임상 결과는 곧 주가 상승

셀트리온은 2022년 2월, 코로나19 흡입형 항체 치료제 임상 1상에서 안정성을 입증하였고, 결과 다음 날, 주가가 3% 상승하였다. 2월달의 긍정적인 임상 결과를 바탕으로 5월 말, 루마니아 국립 의약품의료기기청에서 코로나19 치료제 후보물질인 'CT-P63'을 추가한 흡입형 칵테일 치료제의 글로벌 임상 3상 시험계획을 승인을 받았다. 공시 직후 주가는 4%가량 증가하였다. 8월에는 CT-L04(고혈압 치료제)에 대해 국내 임상 1상 승인에 따라 주가가 연중 처음으로 20만원 선을 돌파하였다.

2023년에는 3월 4일, CT-P42 (아일리아 바이오시밀러)의 긍정적인 임상 3상 결과가 발표되면서 6% 급등하였다. 4월 10일에서 12일까지는 3일에 걸쳐 11.65% 주가 상승을 보였는데 이 또한 CT-P39 (졸레어 바이오시밀러)의 임상 3상 결과 발표에 기인한 것이다.

지난 1년 간 한올바이오파마 주가 추이 (단위 : 원)



출처 : RFS Team 4

한올바이오파마의 경우 메인 파이프 라인인 HL161(중증근무력증 치료제) 임상 이슈에 따라 주가가 움직였다. 2022년 6월 말, HL161의 중증근무력증 임상 3상이 개시됨에 따라 7월 중순까지 저점 대비 12%가량 상승하였다. 12월 초에는, 6월에 있었던 임상 3상 개시에 따른 1000만 달러의 기술료를 받았고, 이에 따라 12월 한달 간 주가가 23% 상승하였다.

2023년에는 3월 6일, HL161이 중국 임상 3상에서 유효성 및 안정성을 입증 받아 주가가 이틀에 걸쳐 무려 18.37% 상승하였다.

지난 1년 간 SK바이오사이언스 주가 추이 **(단위 : 원)**

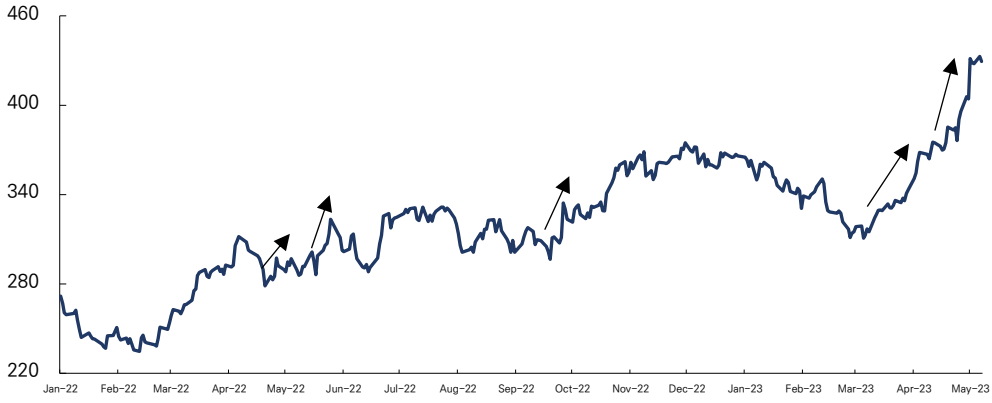


출처 : RFS Team 4

SK바이오사이언스는 2022년 6월 29일, 국내 기업 최초로 식품의약품안전처로부터 코로나19 백신인 스카이코비원멀티주의 시판 허가를 받았다. 해당 백신은 오미크론(BA.1)에 대한 면역반응을 보였는데, 이는 코로나 재확산 우려와 맞물려 7월 초, 주가가 저점 대비 50% 상승을 보였다.

2023년에는 3월, 스카이코비원멀티주의 부스터샷 임상 3상에서 유의미한 면역원성을 확보했다는 발표 직후, 주가가 10.34% 상승하였다.

지난 1년 간 일라이 릴리 주가 추이 **(단위 : 달러)**



출처 : RFS Team 4

일라이 릴리는 2022년 5월, 마운자로(당뇨병 치료제)가 FDA로부터 사용 승인을 받은 당일 4% 주가 상승을 보였다. 6월에는 FDA로부터 올루미언트(원형탈모 치료제)를 승인받았다. 이는 전신치료제로는 첫 번째 승인으로 해당 승인 직후, 주가가 12% 급등하였다. 10월에는 티르제파타이드(비만치료제)가 FDA의 '패스트트랙' 심사 자격을 얻으며, 신속한 신약 승인 기대감에 기인하여 주가가 11% 급증하였다.

2023년에는 3월, 레브리키주맙(아토피 피부염 치료제)이 3차 임상시험에서 중증 아토피성 피부염에 효과가 있다는 결과가 나왔다. 또한 마운자로가 비만 치료제로써 효력이 있다는 임상 3상 결과에 기인하여 한달 간 주가가 9%가량 상승하였다. 이번 달 4일에는 알츠하이머 치료제 '도나네맙'이 FDA 임상 3상에서 긍정적인 결과를 발표하며 주가가 6.68% 상승하였다.

위 4가지 사례를 통해 임상 결과와 주가가 밀접한 관계를 가지고 있음을 알 수 있다. 지난 해, 경기침체로 인한 불안정한 증시였음에도 불구하고, 임상 결과에 따른 주가 상승 모멘텀이 다수 존재하였다는 점은 매우 유의미하다. 즉, **긍정적인 임상 모멘텀을 보유한 기업은 매크로적인 이슈와 상관없이 주가 상승을 이루어 내었다**.

1H23 제약/바이오 기업 임상 결과와 PDUFA 일정

기업명	후보 물질	적응증	내용
한미약품	HM12525	NASH 치료제	임상 2a
종근당	CKD-702	비소세포폐암 이중항체 치료제	임상 1상
사렙타	SRP-9001	뒤센근이영양증 치료제	5월 PDUFA 승인 일정 확정
리제네론	아일리아 고농도 제형,3	당뇨병성 망막병증	6월 PDUFA 승인 일정 확정

출처 : RFS Team 4

PDUFA: 기업으로부터 받은 수수료로 인력을 확충해 심사 속도와 전문성을 높이겠다는 취지의 제도

올해 상반기
임상 모멘텀 다수 보유

따라서 **올해 상반기에 국내 제약/바이오 기업들의 임상결과가 예정되어 있다는 점은 고무적**이다. 우선 1) 한미약품은 HM12525 (NASH 치료제)의 임상 2a, 2) 종근당은 CKD-702 (비소세포폐암 이중항체 치료제)의 임상 1상 결과를 발표할 예정이다. 또한 **2분기에 포진된 글로벌 기업들의 FDA 승인 일정도 섹터 내 긍정적인 신호**이다. 현 시점에서 올해 FDA로부터 승인을 받을 수 있는 약물은 총 17개이다. 이 중 PDUFA(처방의약품 신청자 수수료 법)에 따라 승인 일정이 확정된 제품들이 있는데 우선 1) 이번 달에는 사렙타의 SRP-9001 (뒤센근이영양증 치료제), 2) 6월에는 리제네론의 아일리아 (당뇨병성 망막병증) 고농도 제형이 대표적이다.

물론 임상 시험 결과 실패는 곧 주가 하락으로 이어진다. 하지만 **올해 상반기에 몰려 있는 국내외 제약/바이오 기업들의 임상 결과와 FDA 승인 일정은 주가가 상승할 수 있는 모멘텀을 다수 보유하고 있다는 뜻이기 때문에 이에 주목**할 필요성이 있다.

2-5. M&A와 함께 성장하는 제약/바이오

제약/바이오 산업에서 M&A란,

제약/바이오에서 M&A 성장전략이자 동력

인수자의 입장에서 M&A는 1) 바이오 의약품 특허 만료로 인한 신약 파이프라인 확보 2) M&A를 통한 사업 포트폴리오 강화 3) 새로운 제품, 시장, 고객 등을 확보를 통한 점유율 확대와 경쟁력 강화 4) 제조시설, 연구 개발 시설 등의 확보를 통한 기업 내 인프라 강화를 꾀할 수 있다. 또한 피인수자 입장에서 M&A는 1) 시장 진출 기회가 되어 큰 성장동력이 될 수 있다. 2) 대형 제약/바이오 기업과 협력하여 제품 판매 및 국제적인 생산과 유통을 강화할 수 있으며, 3) 그들의 기술과 인력, 제조 시스템 등으로 경쟁력을 강화할 수 있다. 또한 4) 금리 인상 등으로 신약후보 물질 발굴부터 개발, 임상시험까지 막대한 투자비용을 감당할 수 없었던 바이오 업체들은 자금을 조달하여 R&D를 활성화하고 기술력을 높일 수 있다.

지난 20년간 제약/바이오 산업에서 M&A를 통해 빅파마들은 17개가 넘는 새로운 치료기술 확보와 개발에 성공했다. 대표적으로, 존슨앤드존슨(J&J)은 M&A를 통한 사업 다각화로 빅파마로 자리매김하였다. J&J는 첫 M&A로 신약 개발 및 전문기업 '얀센'을 인수하여 자가면역 질환 치료제인 '스텔라라'를 개발하였고, 이는 전 세계에서 약 8조 6000억원의 매출을 기록하였다.

현재 제약/바이오 산업 내 M&A가 활성화되고 있다.

오리지널 바이오 의약품 특허만료 시기 **(단위 : 백만 달러)**

성분명	브랜드명	판매사	특허 만료	2021 미국 매출
Adalimumab	Humira	Abbive	2023	17,330
Aflibercept	Eylea	Regeneron	2023	1,544
Denosumab	Prolia	Amegen	2023	2,150
Ustekinumab	Stelara	JNJ	2023	5,938
Certolizumab	Cimzia	UCB	2024	1,399
Golimumab	Simponi	JNJ	2024	1,127
Pertuzumab	Perjeta	Roche	2024	1,549
Ipilimumab	Yervoy	BMS	2025	1,265
Etanercept	Enbrel	Amgen	2028	4,352
Secukinumab	Cosentyx	Novartis	2027	2,883
Ixekizumab	Taltz	Eli Lilly	2026	1,542
Pembrolizumab	Keytruda	MSD	2028	9,765
Nivolumab	Optivo	BMS	2028	4,202

출처 : RFS Team 4

2023년 현재, 글로벌 빅파마들이 M&A에 집중하고 있다. 글로벌 대형 제약업체 중 하나인 화이자가 미국 종양 전문 신약 개발기업인 시젠을 인수한 것을 필두로, 모더나는 mRNA 제조 능력을 강화하기 위해 일본의 오리시노 지노믹스를, 아스트라제네카는 심장 및 신장질환 파이프라인을 강화하기 위해 미국의 신코파마, 암젠은 희소 자가면역 질환과 염증질환 치료제를 개발하는 호라이즌을 인수하는 등 글로벌 빅파마의 M&A 추진이 활발하다. 2022년 11월과 12월 진행된 글로벌 주요 바이오 M&A는 2건인 반면, 2023년 현재까지 빅파마의 바이오 M&A 추진은 10건 이상이다.

적극적인 M&A의 동인

주요 파이프라인들의 특허만료

특히 10년동안 가장 많이 팔린 약인 '휴미라'를 포함하여 주요 파이프라인들의 특허만료는 적극적인 M&A의 동인이다. 2032년까지 매출액 10억 달러 이상인 55개의 특허권이 만료를 앞둔 상황에서, 신약 개발의 불확실성을 극복하고 단기적인 매출 창출과 기술 확보를 위해 M&A가 활발하게 일어나고 있는 상황이다.

제약/바이오 산업에서 M&A는 성장 전략이자 동력이다. 2022년은 글로벌 경기침체에 따라 바이오 M&A가 둔화를 보였지만, 최근 활성화 조짐을 보이며 M&A를 통한 비즈니스 협력에 주목할 필요가 있다.

Ⅲ. 산업현황

3-1. 매크로 이슈(IRA)

미국 IRA법안의 헬스케어와 관련된 지침인 Subtitle B와 C는 각각 미국 공공 의료보험기관인CMS(Center for Medicare and Medicaid Services)의 약가협상을 통한 약가인하, 미국 의료보험인 오바마 케어 보조금을 3년 연장하는 조항을 포함하고 있다. **여기에서 주목해야 할 것은 약가 인하의 내용을 다루고 있는 Subtitle B이다.**

약가인하

R&D 투자 감소

국내 제약/바이오 업체들의 기술 수출 둔화

제약/바이오 IRA법안 내용

구분	세부내용	영향
가격 협상 대상	Medicare Part D 가장 많이 처방된 10가지 의약품 -> 2026년 발효 Medicare Part B와 D의 각각 20개 품목이 협상 대상으로 적용 -> 2029년 발효 협상대상: FDA 허가 이후 9년 이상 제네릭 출시되지 않은 저분자 신약, 13년 이상 시밀러가 출시되지 않은 바이오 의약품	바이오 시밀러와 제네릭 시장진입 용이
가격 협상 제외	메디케어 지출이 적은 약품. Part D 지출의 1% 이하 새로운 제형 단일 희귀질환 적응증 인간의 혈액 또는 혈창에서 추출한 생물학 제제	
바이오 시밀러 개발장려	시밀러에 대한 메디케어 Part B 상환은 5년간 일시적으로 ASP +8%로 인상(기존 6%). 현재 시판 중인 시밀러의 경우 27.12.31. 까지 유효	시밀러에 우호적 환경

출처 : RFS Team 4

IRA 법안에 따르면, Medicare Part D에 포함되는 10개 의약품에 대한 가격 협상이 2026년 발효되어, 2029년에는 Medicare Part B와 D 각각 20개 품목이 협상 대상 의약품으로 적용될 예정이다. 미국 의회 예산국(Congressional Budget Office, CBO)은 의약품 가격을 평균 50%까지 인하할 것으로 예상하고 있다. 주된 영향을 받는 기업들은 주로 글로벌 빅파마들로써, 약가인하로 인한 수익성 악화 가능성이 있다. 약가인하의 협상 대상은 FDA 허가 이후 9년 이상 제네릭 출시되지 않은 저분자 신약, 13년 이상 시밀러가 출시되지 않은 바이오 의약품이다. 메디케어에서 보장하는 비싼 의약품에 대한 가격 협상 예정으로 인해 혁신 신약을 개발하는 바이오텍과 이를 도입하여 판매하는 빅파마의 수익 구간이 단축되고, 이는 개발 동기부여 저하로 이어진다. 또한 국내 제약/바이오 기업들의 R&D 글로벌 진출은 빅파마와의 기술 거래를 통해 이루어지고 있는데, 투자의 기반은 미국의 높은 약가와 수익성이다. 따라서 법안이 현실화한다면, 저분자 신약과 희귀질환 신약 부문 등에 R&D 투자 감소로 산업 내 혁신에 부정적인 영향을 미칠 뿐만 아니라, 국내 제약/바이오 업체들의 기술 수출이 둔화할 수 있다.

IRA,
바이오 시밀러에는 우호적

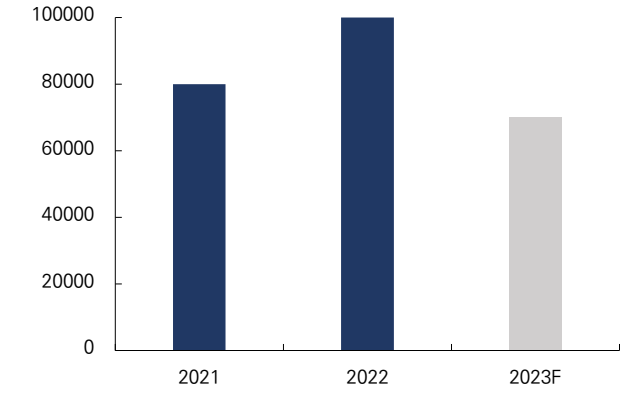
그러나 바이오 시밀러에 있어서는 우호적인 환경이 조성되었다. 약가인하의 협상 대상에 따라 약가 협상에서 제외되기 위해 제네릭/바이오 시밀러 시장 진입이 용이하도록 특허 전략이 수정될 수 있으며, 오리지널 의약품 업체들과의 협상이 과거 대비 수월해질 수 있다. 또한 IRA 법안은 시밀러 사용을 장려하며, 바이오 시밀러 처방 이후 환급받는 인센티브를 5년간 기존 오리지널 의약품 평균 가격의 6%에서 8%로 인상하는 항목을 포함한다. 이에 국내 제약/바이오 업체들이 바이오시밀러 시장에서 IRA의 수혜기업이 될 수 있으며, 특허 만료 모멘텀과 맞물려 바이오 시밀러 시장의 고성장을 전망한다.

3-2. Good bye, Covid-19!

코로나19 종식,
치료제 매출감소

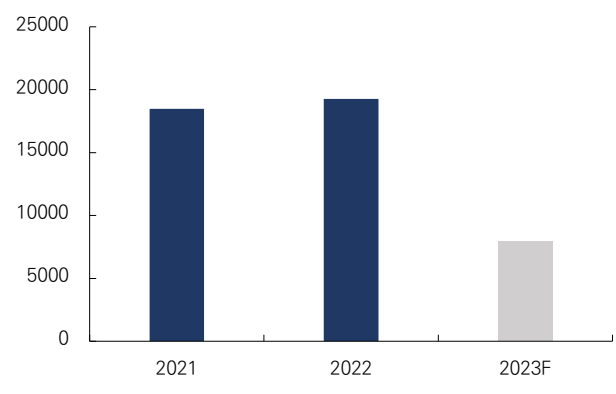
코로나 19가 종식국면에 접어들며 다수의 제약/바이오 회사의 코로나19 백신 및 치료제 매출이 크게 감소했다. **화이자**는 2022년 백신 코미너티 및 치료제 팍스로비드로 570억 달러를 벌어 전체 매출액 1,000억 달러를 넘겼지만 2023년은 매출의 약 60%가량을 차지하던 백신 및 치료제 판매 감소로 매출 또한 급감할 것으로 예상된다. **모더나**의 경우, 코로나19 백신 생산 감소와 관련하여 비용이 크게 증가했다. 모더나는 코로나19 백신 특허와 관련하여 NIH(미국국립보건원)에 대한 로열티를 지급하기로 합의했는데 그동안의 코로나19 백신 매출에 대해 소급 적용된 로열티가 4분기에 인식되었다. 그 외에도 유통기한 만료된 코로나19 백신 폐기(약 3억 달러), 미가동 생산 시설 및 CMO 수주 철회 비용(약 4억 달러), 원료 구매 취소 수수료(약 3억 달러) 등 코로나19 백신 생산 감소와 관련한 비용이 크게 발생했다.

화이자 매출 감소 전망 **(단위 : 백만달러)**



출처 : RFS Team 4

모더나 매출 감소 전망 **(단위 : 백만달러)**



출처 : RFS Team 4

코로나19 시기에
확보한 현금흐름

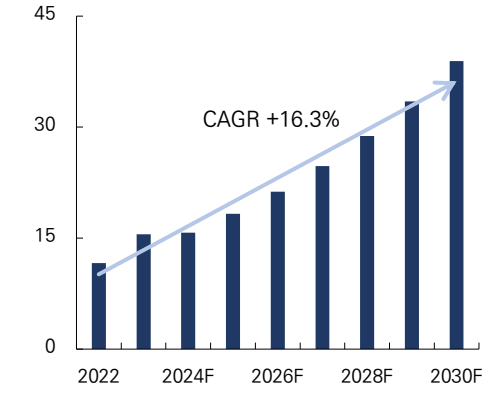
R&D투자, 신약개발

이로 인해 화이자, 모더나와 같이 코로나19 백신 및 치료제가 매출의 큰 비중을 차지했던 기업(각각 약 60%, 95%)은 **단기적으로는 역성장이 전망되나, 코로나19 시기에 풍부한 현금흐름을 확보한 만큼 이를 R&D에 투자하여 신약개발**을 통한 후속 매출원 창출이 가능할 것으로 보인다.

화이자의 경우, 활발한 M&A를 통한 파이프라인 강화로 2025년 이후 250억 달러 추가 매출을 기대하고 있다. 최근 Arena(폐염증질환치료제), Bioaven(편두통치료제), Global Blood(혈액질환치료제) 등 4건의 인수가 진행되었다. **모더나**는 현재 R&D에 적극적으로 투자하며 코로나19 변이 백신 외에도 RSV(호흡기 세포 융합 바이러스) 백신, CMV(거대세포 바이러스) 백신, 독감 바이러스 백신 등 다양한 치료제 임상3상을 진행 중이다. 다만 아직 코로나19 백신 외에 뚜렷한 매출발생품목이 없어 근본적인 실적 개선은 장기적인 관점에서 볼 필요가 있다. **일라이릴리**는 1Q23기준 코로나 항체 부문 매출 감소로 전체매출이 감소했으나 전체매출에서 차지하는 비중이 작아 전년도와 비슷한 수준의 매출을 유지하고 있다. 또한 타 품목의 매출 증가로 2023년 실적의 상승이 기대된다.

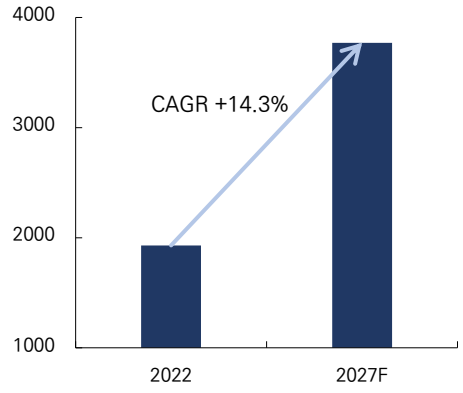
3-3. 견조한 치료제 수요

비만 시장 추이 (단위 : 십억 달러)



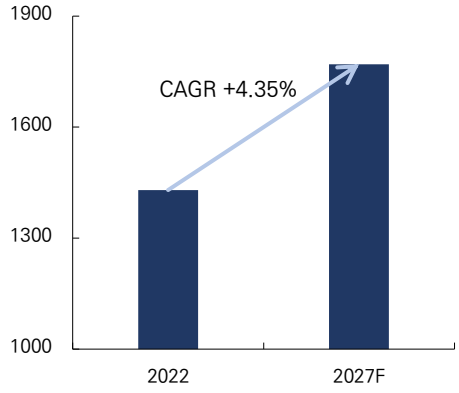
출처 : 한국바이오협회, RFS Team 4

항암제 시장 추이 (단위 : 십억 달러)



출처 : 한국바이오협회, RFS Team 4

면역치료제 시장 추이 (단위 : 십억 달러)



출처 : 한국바이오협회, RFS Team 4

코로나19 빈자리를 대체할 후보

비만치료제, 항암제, 면역치료제

COVID-19 백신 및 치료제 시장 위축에 따른 공백을 비만치료제, 항암제, 면역치료제가 차지할 것으로 기대한다. 앞서 언급한 화이자, 모더나로 대표되는 COVID-19 백신 및 치료제 시장은 2021년 1,170억 달러 규모였으나, 앤데믹으로 전환되어 감에 따라 2027년 500억 달러 규모로 57% 감소세가 예상된다. 한편 항암제, 비만치료제, 면역치료제 시장이 향후 5년간 높은 성장이 전망된다. 비만치료제는 CAGR +16.3%의 성장세가 기대된다. 항암제는 CAGR 13~16%의 성장이 기대되며 2027년에는 3,770억 달러에 달하는 시장 규모를 가질 것이다. 특히 항암제 분야에서 5년 간 100개 이상의 신약 출시가 기대된다는 점을 주목해 볼 만하다. 면역치료제는 CAGR 3~6% 성장이 예상된다. 이는 타 시장에 비해서 완만한 성장률인데, 휴미라 등 면역치료제 특허가 만료되면서 해당 시장이 성장 위주에서 바이오시밀러 및 제네릭 간의 경쟁 구도로 변화가 예상되기 때문이다. COVID-19가 풍토병화 되는 현 시점에서 비만치료제, 항암제, 면역치료제 분야의 경쟁우위를 가진 기업에 주목해 볼 필요성이 높아지고 있다.

1) 비만/당뇨

당뇨병 의약품 '비만'에도 적용

비만시장의 개화

당뇨병 의약품인 GLP-1 유사체 계열의 적응증이 '비만'으로 확대되며 본격적인 비만 시장의 성장이 가능할 것으로 보인다. 비만은 체내에 지방조직이 과다한 상태를 의미하며, 통상적으로 BMI지수 25 이상의 경우 비만으로 본다. 비만상태는 인슐린 저항성을 촉진하고 이에 따라 인슐린 분비능력이 떨어져 혈당조절에 이상이 생겨 제2형 당뇨로 연결되기 쉽다. 당뇨는 1형 당뇨와 2형 당뇨로 분류되는데, 1형의 경우 인슐린을 분비하는 췌장 베타세포가 파괴되어 인슐린이 분비되지 않으며 2형은 인슐린이 잘 분비되나 몸의 필요한 곳에 적절히 작용하지 못한다. 2020년대 들어 비만/당뇨 치료제 시장에선 GLP-1계열 약물들의 '안정성과 효능'이 상대적으로 뛰어나다고 평가되며 크게 성장하고 있다. 최근에는 **GLP-1유사체 계열 약물 단독 투여에서 다른 물질을 병용하는 이중. 삼중 작용제로 나아가고 있다**.

비만/당뇨치료제 현황

개발사	약물 및 파이프라인	작용기전	임상단계	Key point
노보노디스크	위고비	GLP-1 유사체		오젬픽과 동일성분, 비율.농도 등은 상이 비만치료용도로 다른 브랜드명
일라이릴리	트루리시티	GLP-1 유사체		
노보노디스크	오젬픽	GLP-1 유사체		2 형 당뇨 치료제 2H22 트루리시티 제치고 현재 시장 1 위 점유율 트루리시티에 비해 헤모글로빈 A1C 수치(혈당수치)저하 효과大
일라이릴리	마운자로	**GLP-1 유사체 /GIP**	출시 /임상 3 상	당뇨병 용도 출시, 비만 치료제로 임상 3 상 경쟁약물에 비해 높은 효능 〉FDA 승인, 점유율확대
노보노디스크	카그리세마	**GLP-1 유사체 /아밀린 유사체**	임상 3 상	
일라이릴리	LY3437943	**GLP-1 유사체 /GIP /GCG 수용체**	임상 3 상	

출처 : RFS Team 4

신규 물질로 안정성과 효능 개선

제형으로 접근성 개선

시장점유율을 확대할 수 있는 방법에는 전술한 바와 같이 **'안전성과 효능'**이 있고, **'접근성'**이 있다. 일반적으로 비만 치료제는 주사제형 혹은 경구용인데 환자의 접근성을 향상하기 위해선 주사횟수를 감소시키거나 경구용 약물을 섭취하는 방법이 있다. 경구용 당뇨치료제로는 심혈관계 위험 감소 등의 장점을 가진 SGLT-2억제제 계열의 약물 아스트라제네카의 파시가, 일라이릴리 자디앙이 있다. GLP-1계열의 경구용 당뇨치료제로는 2019년 출시된 노보노디스크의 리벨서스와 현재 임상3상 진행 중인 NN9932가 있다.

당해 비만치료제 시장에선 상단의 표 및 그 외 다수의 신약개발이 이루어지고 있다. 해당 시장에선 아직 높은 시장점유율을 갖는 경쟁력 있는 바이오시밀러는 등장하지 않았다.

2) 암

암(癌 cancer) 또는 악성종양(惡性腫瘍 malignant tumor)이란 정상세포와 달리 세포가 제어되지 않아 비정상적으로 증식하여 인체의 기능을 망가뜨리는 병이다. 정상적인 세포라면 세포 자체의 조절 기능으로 분열, 성장 과정을 거쳐 사멸하는 사멸주기를 거친다. 그러나 여러 가지 원인에 의해 세포 자체의 조절 기능에 문제가 생기면, 세포가 사멸 주기를 무시하고 과다 증식하게 되며, 경우에 따라 주위 조직 및 장기에 침입하여 기존의 구조를 파괴하거나 변형시킨다.

항암제 이슈

타겟	치료제	Key point
PD-(L)1	키트루다(MSD), 옵디보(ONO)	키트루다 10년 내 특허만료
CDK4/6	입랜스(Pfizer), 버제니오(Lily), 키스칼리(Novartis)	일라이릴리의 버제니오 빠르게 성장 중
HER2	허셉틴(Roche), 퍼제타(Roche), 캐싸일라(Roche), 엔허투(DS&AZ), 허쥬마(셀트리온)	허셉틴 특허만료로 엔허투의 성장
VEGF	아바스틴(Roche), 렌비마(Merk), 인라이타(Pfizer)	아바스틴 특허만료(셀트리온 바이오시밀러 베그젤마)
PARP	린파자(AZ&MSD), 제줄라(J&J)	AZ의 린파자 가파르게 성장
EGFR	이레사(AZ), 타그리소(AZ), 타세바(Norvatis)	AZ의 타그리소 가파르게 성장
CAR-T	예스카타(Gliead), 카빅티(J&J), 킴리아(Norvatis), 테카투스(Gliead), 브레얀지(BMS)	길리어드 예스카타 빠르게 성장 2021년 CAR-T시장 50% 이상 성장

출처 : RFS Team 4

전 세계적으로 암 발병률이 증가함에 따라, 항암제 시장의 고성장이 전망된다**. 이와 맞물려 오리지널 의약품의 특허 만료에 따라 바이오 시밀러 시장에 관심이 쏠리고 있다.**

항암제 특허만료,
떠오르는 바이오시밀러

PD-(L)1의 억제제 중 대표적인 것은 MSD의 키트루다로, 연 매출 200억 달러를 돌파했다. 키트루다는 2023년 글로벌에서 가장 많이 판매되는 의약품으로 지목되며, 2023년 30억 달러의 신규 매출을 올릴 것으로 전망한다. 그러나 **키트루다는 10년 내 특허 만료를 앞두고 있어, PD(L)-1 계열 바이오시밀러 시장의 고성장이 전망된다.**

HER2 억제제에 있어서 로슈의 허셉틴이 대표적이었으나, 이 또한 특허 만료로 바이오 시밀러 시장에 주목할 필요가 있다. 로슈가 특허 만료 후 내놓은 후발제품인 퍼제타가 현재 시장 1위를 차지하고 있으며, 이외에도 로슈의 캐싸일라(Kadcyla), 아스트라제네카와(AZ)와 다이이찌산코(DS)가 개발한 약물 접합체(ADC)기반의 약물인 엔허투가 있다. ADC는 특정 단백질을 표적으로 삼는 방식의 암 치료법으로, 글로벌 시장 규모가 9조 원을 넘어서며 성장 동력이 될 수 있는 유망한 분야이다. 국내 기업 셀트리온의 경우, 엔허투의 원천기술을 확보하여 바이오 시밀러 '허쥬마'를 개발하였다. 허쥬마는 2018년 71억원의 매출에서 2019년 212억 원, 2020년 234억 원, 2021년 253억 원으로 매출이 꾸준히 성장하고 있다.

3) 자가면역

자가면역질환은 인체 내부의 면역체계가 정상 세포를 항원으로 인식하며 공격하는 질병이다. 자가 면역질환은 급성 또는 만성일 확률이 높으며, 본질적으로 모든 장기와 기관에 영향을 미친다. 이처럼 질병의 범위가 다양하기 때문에 전 세계적으로 자가면역 질환 치료제에 대한 수요는 꾸준히 증가하는 추세다.

2023년 RSV 백신 임상 3상 파이프라인

기업명	약물 및 파이프라인	백신 유형	Key Point
GSK	GSK-3844766	서브유닛 백신	FDA 백신 최소 승인 (60 세 이상 대상)
화이자	PF-06928316	서브유닛 백신	2023.05.31 FDA 심사 발표 예정
아스트라제네카	nirsevimab	단일클론항체	2H23 FDA 심사 발표 예정
머크	clesrovimab	단일클론항체	-
존슨앤존슨	JNJ-64400141	재조합 백신	-
모더나	mRNA-1345	mRNA 백신	1H23 FDA 승인 신청 예정
바바리안 노르딕	MVA-BN RSV	재조합 백신	2023.11.01 임상 3 상 종료 예정

출처 : 글로벌데이터, RFS Team 4

백신 시장의 판도: RSV 백신 블루오션

국산 자가면역질환 치료제로는 셀트리온의 '램시마'가 존재한다. 존슨앤드존슨의 '레미케이드(Remicade)' 바이오시밀러인 램시마는 올해 1분기 유럽시장 점유율 52.3%에 달할 정도로 높은 시장 영향력을 발휘하고 있다. 국내에서는 32% 점유율을 기록 중이며, 미국 시장도 올해 점유율 30%를 돌파했다.

'휴미라'는 지난 2002년 미국 FDA로부터 허가 받아 2003년 본격 출시된 애브비의 자가면역질환 치료제로 오랜 기간 세계 1위 매출을 기록한 블록버스터 약이다. 그러다, 올해 1월 30일 미국 특허가 만료됨에 따라 국내외 제약사 간 바이오시밀러 각축이 예상된다. 자가면역 치료제로 유명한 애브비는 현재도 면역항암제를 비롯한 다양한 치료제 개발에 주력하고 있다. 그 중에서도 최근에는 바이오젠(BioGen)과 함께 개발한 알츠하이머 치료제 '아두카누맙'이 큰 화제를 모았다. 아두카누맙은 알츠하이머 치료를 위해 뇌 내에 쌓인 베타 아미로이드 단백질을 제거하는 방식으로 작용하는 항체 치료제로, FDA의 승인을 받았다.

또한 최근 FDA는 **호흡기세포융합바이러스(RSV) 예방 백신을 전 세계 최초로 승인했다**. RSV는 잠재적으로 심각한 호흡기 질환을 유발할 수 있는 전염성 바이러스로 2020년 455백만달러에서 2030년 6,300백만달러로 시장 규모가 크게 성장할 전망이다. 그렇기에, 여러 제약/바이오 기업은 영유아부터 60세 이상 고령까지 다양한 연령을 대상으로 한 호흡기 세포융합 바이러스(RSV) 백신을 개발에 집중하고 있다. 이러한 자가면역 질환 치료 시장은 앞으로도 지속적인 성장이 예상되고 있으며, 새로운 치료법 개발과 함께 더욱 확대될 것으로 예상된다.

Ⅵ. 산업 신기술

4-1. 마이크로바이옴

새로운 영역의 치료제: 마이크로바이옴

새롭게 개척되는 마이크로바이옴 기술은 바이오의약품 시장 성장에 추진력을 더할 것이다. 마이크로바이옴(Microbiome)은 미생물(Micro)과 생태계(Biome)의 합성어다. 인간의 몸에는 인체를 구성하는 세포보다 많은 수의 미생물이 존재하는데, 신체 조직에 있는 미생물들로 인한 면역 반응은 장기, 신체에서 발생하는 질환에 영향을 미친다. 이를 발전시켜 미생물로 이뤄진 생태환경 군집을 신체에 투입, 질병을 치료하는 것이 마이크로바이옴 기술이라 할 수 있다. 마이크로바이옴 기술은 의약품에만 한정되지 않고, 헬스케어, 식음료, 화장품, 농업 등 다양한 분야에 적용이 가능하므로 더욱 활발한 R&D 활동이 이뤄질 것을 예상한다.

마이크로바이옴과 질병은 높은 상관성을 가지고 있다. 장내 미생물 즉, 마이크로바이옴 없이 자란 동물이 면역체계에 결함이 있다는 연구를 통해 장내 마이크로바이옴과 면역의 연관성이 밝혀졌다. 현재 다수의 마이크로바이옴 치료제는 대장 관련 질환과의 상관관계 연구결과를 바탕으로 개발되고 있다. 그러나 최근 연구 결과 중 대사질환, 암 등 다양한 질환과 마이크로바이옴과의 상관관계가 발견되며 치료제 개발 분야가 확대되고 있다. 특히 사망원인 중 높은 비중을 차지하며 시장 규모가 큰 항암제 분야에 대해 많은 임상을 시도하고 있다.

마이크로바이옴의 사용 형태

타겟	장점	단점
분변이식	높은 정착성과 뛰어난 치료효과	공여자에 따른 효능 차이, 안정성 이슈
단일균주	제조, 품질관리의 용이성	낮은 장 정착 효율
혼합균주	균의 생태계를 재현해 단일균주 대비 다양한 기능	제조공정과 품질관리의 어려움
유전자 조작균주	목표 기능 향상을 통한 효능 증대	안정성 부족, 규제 미 정립
생균 유래 유효물질	작용기능 입증 용이성, 개발 경로 명확성	높은 개발 비용과 기간

출처 : RFS Team 4

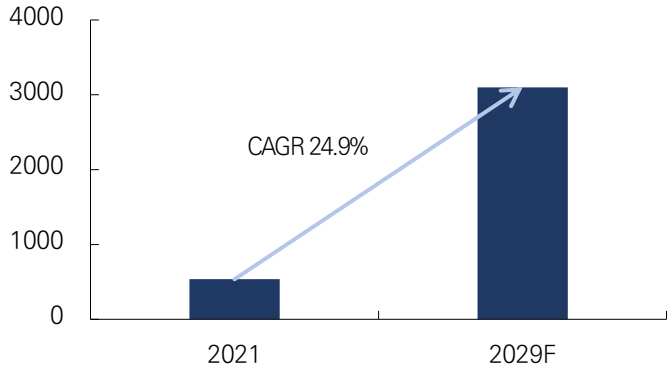
또한 마이크로바이옴의 형태, 활용법에 대해서 꾸준한 연구가 이뤄지고 있다. 마이크로바이옴 기술을 의약품에서 활용하는 형태에는 3가지 방법이 있다. 1) 분변이식은 사람의 분변을 환자에게 이식함으로써 균을 정착시키는 방식이다. 2) 생균(단일균주, 혼합균주, 유전자 조작균주)을 이용하는 방식은 마이크로바이옴 치료제에서 가장 많이 활용되는 방법이다. 균을 선별한 후 살아있는 형태로 환자에게 넣어주는 방법을 의미한다. 3) 생균에서 유래된 유효물질을 이용하는 방법이 있다.

마이크로바이옴 치료제 생산에서 중요한 요소는 1) 효율적 생산 가능성, 2) 생산 이후 유통단계에서 미생물이 살아있는 상태로 환자에게 접근 가능성, 3) 최종적으로 환자의 장기까지 살아서 도달, 약효를 낼 수 있는 균주의 양이다. 마이크로바이옴은 단일 미생물의 활동이 아닌, '생태환경'에서 미생물간 상호작용이 만들어 내는 환경을 이용하는 기술이다. 살아있는 미생물을 이용하고 초기 시장인 점을 고려했을 때 연구 개발에 어려움이 있다. 그러나 지속적인 R&D 투자가 이뤄지고 있으며 항암제, 뇌질환, 희귀질환 치료제 등 다양한 분야에 적용이 가능하므로 주목해야 하는 기술이다.

장내 미생물은 제2의 장기

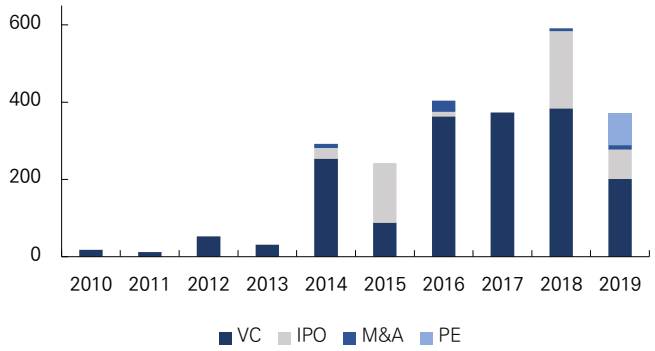
신기술의 등장으로 새로운 시장이 개척, 성장하고 있다. 마이크로바이옴 치료제는 2021년 5억 3,500만 달러 규모에서 연평균 24.9% 성장, 2029년 31억 달러의 시장 규모를 달성할 것으로 예측된다. 마이크로바이옴 기업 관련 투자도 크게 증가하고 있다. VC 중심의 투자였던 과거에서 벗어나, 최근 IPO, M&A 등의 방식으로 확장되며 마이크로바이옴 시장이 확장되고 있다. 마이크로바이옴을 주제로 한 논문은 2013~2017년에 1만 2,900건에 달하며, 이는 지난 40년간 해당 분야에서 발표된 논문 중 80%에 육박하는 수치이다. 시장뿐 아니라 학계에서도 마이크로바이옴에 대한 높은 관심과 활발한 연구가 이뤄지고 있다.

마이크로바이옴 치료제 시장규모 전망 (단위 : 백만 달러)



출처 : Research and markets, RFS Team 4

글로벌 마이크로바이옴 투자 추이 (단위 : 백만 달러)



출처 : Pitchbook, RFS Team 4

마이크로바이옴을 치료제는 그동안 좌약 투여 방식을 통해 환자의 대장에 직접 분사하는 형태로 사용되어왔다. 이는 환자들에게 높은 거부감을 주는 방식으로서 치료를 주저하는 경우가 있었다. 그러나 최근 4월 26일 세레스 테라퓨틱스의 '보우스트'가 미국 FDA 승인을 받으면서 세계 최초 경구용 마이크로바이옴 치료제가 탄생했다. 이번 사례를 시작으로 마이크로바이옴 치료제의 거부감이 낮아지고 시장이 커지는 효과를 기대한다.

글로벌 마이크로바이옴 기업으로는 세레스 테라퓨틱스, 지놈앤컴퍼니 등이 있다. **세레스 테라퓨틱스**는 마이크로바이옴 분야 중 혼합균주에 대한 임상을 진행하고 있다. '보우스트' 개발을 통해 마이크로바이옴 치료제를 세계 최초로 개발하였으며, 마이크로바이옴 치료제 분야의 선두주자이다. **지놈앤컴퍼니** 또한 마이크로바이옴 업계에서 주목해야 하는 기업이다. 마이크로바이옴 및 항체 치료제를 개발 중이며, 미국 리스트랩 인수를 통해 마이크로바이옴 CDMO로 사업 분야를 확장해 나가고 있다. 면역 항암제 후보물질 'GEN-001'을 임상 2상 진행 중이며 중간 결과를 23년 말에 발표할 계획을 하고 있다.

4-2. RNA 치료제

DNA: 두 가닥의 염기서열로 이뤄져 안정적

RNA: 한 가닥으로 이뤄져 다양한 형태로 만들 수 있음

RNA 치료제는 유전자 치료 분야에서 매우 중요한 역할을 한다. RNA는 일반적으로 DNA와 다르게 단일 가닥 사슬 형태를 가진다. 일부 미생물에게는 유전자가 될 수 있지만 인간의 RNA는 유전자에 해당하지 않는다. 하지만 DNA에 담긴 유전정보가 단백질로 발현되기까지 중간 과정에 많은 역할을 담당한다. RNA는 역할에 따라 다양한 형태로 존재한다. RNA 치료제는 특정 질병에 대한 치료를 위해 인체 내부에서 RNA 분자를 사용하는 것을 의미하며, 질병을 일으키는 원인을 수정하거나 단백질 생산을 조절함으로써 치료 효과를 나타낸다.

RNA 치료제에는 크게 4가지 종류가 있다. RNA 간섭기능을 이용한 **siRNA**, 뉴클리오타이드 단일가닥으로 RNA 간섭을 하는 **RNA ASO**, mRNA를 활용하여 치료 단백질에 대한 항원을 표현하는데 사용하는 **mRNA 치료제,** RNA의 3차원 구조를 이용한 **RNA 압타머** 등이 있다. 그 중에서도 가장 널리 사용되고 있는 RNA 치료제는 RNA 간섭인 siRNA 치료제이다.

RNA 치료제의 종류

종류	특징
mRNA	-DNA 의 정보를 단백질로 전달하는 과정에서 아미노산으로 표현될 때 역할을 담당하는 mRNA 를 활용하여 다양한 희귀유전, 대사 및 신경 질환에 대한 백신 또는 치료 단백질에 대한 항원을 표현하는데 사용 중. -**모더나**가 **COVID-19 mRNA 백신** 개발에 성공하면서 크게 주목을 받았음.
RNA ASO (안티센스 올리고핵산)	-15~21 개의 뉴클리오타이드로 이루어진 DNA 형태. 똑같은 유전자 서열을 갖는 mRNA 에 결합하여 Rnase H 효소를 통해 분해, 결합상태로 변역과정이 일어나지 않게 하여 단백질 생성을 억제함. -**아이오니스(IONS US)의 '스핀라자'**는 RNA ASO 기반 기술을 활용하여 FDA 승인을 받은 최초의 척수성 근위축증 치료제임.
siRNA(RNA 간섭)	-15~30 개의 뉴클리오타이드로 이루어졌으며 두 가닥의 RNA 형태로 이루어짐. RNA ASO 와 달리 두 줄로 된 구조이며 같은 유전자 서열을 갖는 mRNA 에 RISC(RNA-induced silencing complex) 효소 복합체를 통해 mRNA 를 분해, 단백질 발현을 불가하게 함. - **앨나일럼(ALNY US)의 '온파트로'**가 2018 년 8 월에 유전성 트랜스티레틴 아밀로이드증이라는 희귀질환 치료제로 미국 FDA 에 처음 승인됨.
RNA 압타머	-압타머는 표적 단백질에 특이적으로 결합하는 단일가닥 핵산 물질 -항체와 유사한 특성을 갖지만 크기가 작아 항체의약품보다 우수한 침투력 보유 -약물 결합이 쉽고 화학적 변이가 용이하며 면역원성이 낮다

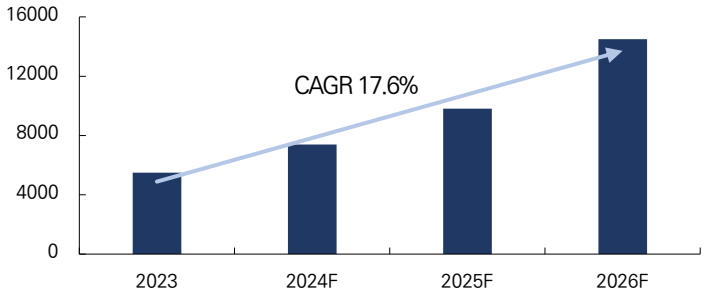
출처 : 생명공학정책연구센터, RFS Team 4

RNA 치료제 장점: 제조하기 쉽고 생산성이 높음

RNA 치료제는 기존 유전자 치료제와 혼동될 수 있지만 그 작용 메커니즘과 의약품의 특성에서 차이점이 있다. RNA 치료제의 장점으로 유전자 치료제 보다 훨씬 제조하기 쉬우며 생산성이 높다. 또한, 유전자의 변이와 같은 다양한 원인에 따른 질병에 대해 대응할 수 있다. 하지만, RNA 치료제의 단점은 표적 장기에 대한 선택성이 낮아 간, 뇌 이외의 장기로 잘 가지 못한다. 또한, 안전성 문제가 여전히 존재하여, 임상시험을 거쳐 효과와 안전성에 대한 검증이 필요하다.

RNA 치료제는 현재 시장성장 초기 단계에 있으며 산업자료에 따르면 **시장 규모는 2021년 6.5 조원에서 2030 년 32.6 조원으로 연평균 17.6%의 성장세를 보일 것으로 예상된다.** 특히 COVID-19 이후 mRNA 백신 기술의 혁신성이 부각되면서 시장 전망성은 더욱 증가할 전망이다. 현재 2023년은 3개의 RNA 치료제의 허가가 기대되며, 현재 출시된 RNA 치료제는 14개이다. 현재 임상 2상 또는 3상 중인 19개 파이프라인이 성공한다고 가정하면 2028년 매출액은 13조원이 더해진 26조원이 될 것으로 보인다.

RNA 치료제 시장규모 전망 (단위 : 백만 달러)



출처 : Evaluate Pharma, RFS Team 4

임상 3상 중인 RNA 치료제 (단위 : 백만 달러)

기업명	후보물질	임상단계	허가연도(예정)	종류	2028F(출시 3-5 년차 매출 전망)
아이오니스	Tofersen	허가신청	2023	ASO	116
	Eplontersen	허가신청	2023	ASO	1,251
		임상 3 상	2025		
모더나	mRNA-1647	임상 3 상	2025	mRNA	1,437

출처 : 올리고, 각사, RFS m 4

글로벌 RNA 치료제 업체의 선두 주자로 앨나일럼, 아이오니스, 모더나가 존재한다. **앨나일럼**은 siRNA 치료제 개발의 선구자로 현재까지 5개의 siRNA 치료제에 대해 FDA 판매 승인을 획득하였다. 그 중 2021년 12월 FDA 허가를 받은 5번째 RNA 치료제 '렉비오'는 고지혈증 치료제로 그동안 희귀질환치료제에 국한되었던 RNA 치료제의 범위를 대사질환치료제까지 확장해 RNA 치료제는 계속해서 개발 영역을 넓히고 있음을 알 수 있다. **아이오니스**는 RNA ASO 기반 기술을 활용하는 기업으로 현재까지 3개의 ASO 치료제를 출시하였다. 2023년도에 승인 과정에서 문제가 없다면 2개의 치료제가 FDA 승인을 받을 수 있을 것으로 보인다. **모더나**는 COVID-19 백신 이외에도 후보물질을 개발하기 위해 46개의 연구 프로그램을 진행 중이며 백신 개발에 있어 호흡기 바이러스, 잠복 바이러스, 말라리아 등 WHO 가 지정한 위험한 바이러스 예방 백신에 개발을 집중하고 있다. 또한 백신뿐만 아니라 다양한 질환으로 mRNA 기술을 확대하여 치료제 개발에 힘쓰고 있다.

R.F.S Rising Financial Stars

| 제약/바이오 |

일라이 릴리(LLY US)

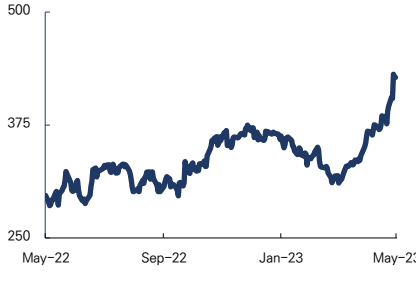
신시장(비만.알츠하이머)의 개척자

투자의견	N/A
목표주가	-
현재주가(05.09)	$432.72
상승여력	-

Stock Data

S&P500			4,138.12
NASDAQ			12,256.92
시가총액(USD)			3,142.2억
발행주식수(주)			845,800,000
52주 최고/최저가(USD)			434.2/283
주요주주(%)	Capital Research & Management Co.		11.5%
	Lilly Endowment, Inc.		10.7%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	20.82%	26.35%	45.28%

Stock Price



[기업개요]

동사는 1923 년 세계 최초로 인슐린 상업화, 1982 년 처음으로 인간 인슐린 FDA 승인 획득 등 당뇨 질환에서 강점을 보유하고 있는 글로벌 빅파마다. 당뇨를 포함한 내분비질환 외에도 항암제, 신경질환, 면역질환 치료제 등의 사업을 영위하고 있다. 당뇨/비만 치료제가 동사의 매출 약 50%를 차지하며 위 시장에서의 점유율 확대가 기대된다.

[Investment Points]

비만 시장의 신흥강자, 마운자로

일라이릴리는 최근 비만 치료제 마운자로(성분명 터제파타이드)에 대한 임상 3상(SURMOUNT-2) 효력 결과를 공개했다. 15mg 복용 시 기준 체중 대비 15.7%의 체중 감소 및 86.4%의 환자에게서 최소 5% 이상의 체중 감소 효력을 입증했다. 경쟁 약물인 위고비, 삭센다 대비 우수한 효력을 바탕으로 연내 FDA 승인이 기대된다. 이후 마운자로의 매출 성장이 본격화될 때 주가가 상승할 것으로 판단된다. 또한 4Q22 (당뇨용)마운자로의 공급 부족 이슈를 선례로 (비만용)마운자로 출시 시에는 차질 없이 높은 수요에 대한 공급을 충족할 수 있을 것으로 보인다.

알츠하이머 치료제, 도나네맙

일라이릴리는 알츠하이머 치료제 '도나네맙'의 임상 3상 결과를 공개했다. 환자들에게 약물을 투여한 결과 기억력·사고력·일상 활동 수행 능력이 35% 느리게 감소했고 환자의 47%가 치료 시작 후 1년간 다음 단계로 진행되지 않았다고 설명했다, 위의 결과로 도나네맙의 FDA 승인이 이루어진다면 아두헬름, 레켐비에 이은 세 번째로 승인된 알츠하이머 치료제로 그 수요가 높을 것으로 예상한다. 또한 레켐비보다 적은 횟수 투여로 효과를 볼 수 있어 환자들에게 더 유용할 수 있을 것으로 보인다. 이후 신약 출시에 따른 매출 발생이 기대된다.

강력한 R&D 모멘텀

최근 3년간 매출 대비 R&D 평균 투자율은 약 25%로 투자금액도 꾸준히 증가하고 있다. 1Q23기준 신약 파이프라인 무려 21건이 임상3상 단계에 있다. 주가가 신약 출시 이전의 임상의 승인 여부에 직접적인 영향을 받는 만큼 임상 승인에 따른 상승 모멘텀이 많다고 보이며 FDA 승인 및 출시에 따른 매출 본격화로 후속 매출원 증가와 추가 주가 상승이 기대된다. 임상 분야도 비만/당뇨, 암, 면역질환, 신경질환 치료제로 다양해서 포트폴리오 다각화 및 특허만료에 따른 매출 감소 방지가 가능하다. 동사는 지난 8년간 16개 신약을 등록했을 만큼, 강력한 R&D모멘텀을 보유한다.

Researcher

팀원 36기 이주현 joohyun0770@naver.com

| 제약/바이오 |

노보 노디스크(NVO US)

노보 노리스크(No Risk) 당뇨, 비만 선두

투자의견	N/A
목표주가	-
현재주가(05.09)	$168.44
상승여력	-

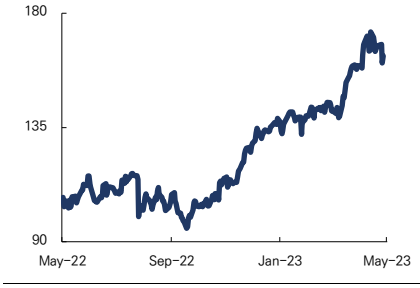
Stock Data

S&P800(5/5)	4,138.12
NASDAQ	12,256.92
시가총액(USD)	2796억
발행주식수(주)	5,969,782,550
52주 최고/최저가(USD)	172.97/95.02

주요주주(%)		
	Novo Holdings A/S	28.4%

주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	2.15%	48.17%	56.4%

Stock Price



[기업 개요]

동사는 덴마크에 본사를 둔 글로벌 제약 회사로, 당뇨병 및 비만 관련 제품을 전문으로 생산하고 판매하고 있다. 1923년에 설립된 동사는 세계적으로 당뇨병 치료제 시장에서 5월 기준 전 세계 인슐린 시장에서 47.1%의 점유율을 차지하며 선도적인 역할을 하고 있다. 이외에도 비만, 호르몬 결핍 및 기타 대사성 질환에 대한 제품도 개발하고 있는데 주요 제품으로 위고비, 삭센다, 오젬픽이 존재한다.
당뇨: 378억(+21% YoY), 인슐린(기저 -17%, 믹스 -13%, 속효 -1%), GLP-1 +49%.
비만: 55억(+124% YoY): 위고비 24억(+213% YoY), 삭센다 30억(+81% YoY)

[Investment Points]

당뇨·비만 분야 대세된 GLP-1, 견조한 성장과 준비된 공급

GLP-1은 췌장에서 인슐린 방출을 증가시키고 식욕 감소를 일으키는 등 여러 가지 효과가 있다. 따라서 GPL-1은 혈당을 떨어뜨리고 식욕을 떨어뜨리므로 당뇨병 환자의 혈당 개선과 체중 관리에 도움을 준다. 이에 따라 대사질환 분야에서 GLP-1 계열 약물이 수요 부족을 겪을 만큼 시장성이 높게 평가되고 있다. 동사는 현재 인슐린과 그 유사물질 50%를 자체 생산하고 있다. 브라질과 중국, 덴마크와 프랑스, 미국. 알제리, 이란, 일본, 러시아 등 9개 지역에서 공장을 운영하고 있다. 지난해 덴마크 내 칼 지역에서 54억 크로네(당시 7억 4,400만 달러) 규모의 설비투자를 단행하면서 GLP-1 계열 약물의 생산량을 늘리는데 집중하고 있다. GLP-1 시장의 견조한 성장을 기반으로 동사의 GLP-1 카테고리는 40%-50% 성장률이 지속될 것으로 전망한다.

비만 치료제 위고비, 억눌린 수요와 CAPA 확대

동사의 비만 치료제 위고비도 GLP-1 계열 약물이다. 위고비는 주 1회 투여하는 비만 치료제로 성인 환자의 체중 감량 및 체중 유지를 포함한 체중 관리를 위해 칼로리 저감 식이요법 및 신체 활동 증대의 보조제이다. 국내뿐만 아니라 글로벌 비만약 절대 강자로 불리는 동사의 제품 '삭센다'에 이어 탁월한 체중 감량 효과로 대표 비만 치료제로 자리매김할 것으로 예상된다. 또한, 작년 초 발생했던 공급 문제로 위고비의 성장이 제한적이었으나 지난 12월부터 공급 문제가 해결되어 올 초부터 미국에서 억눌린 수요가 급증하고 있다. 일라이릴리의 마운자로가 올해 출시될 가능성이 있어 경쟁 우려가 존재하나 허가/임상 3상 중인 빅파마는 일라이릴리와 동사 2개 사 뿐이기에 비만 시장을 동반 개척할 것이다. 이에 더해, 동사는 마운자로보다 체중 감량 효과가 높을 것으로 기대되는 카그리세마의 임상 3상, 위고비의 경구제형 임상 3상 등 후속 신약과 여러 후기 단계 파이프라인이 존재하기에 매출 상승이 기대된다.

Researcher

팀원 35기 임소윤 dlathdbs7749@naver.com

| 제약/바이오 |

삼성바이오로직스(207940.KS)

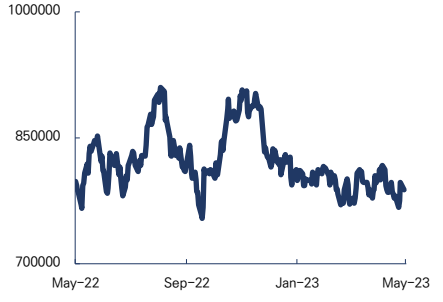
글로벌 빅파마들의 선호도 올리는 삼바

투자의견	N/A
목표주가	-
현재주가(05.09)	788,000원
상승여력	-

Stock Data

KOSPI			2,510.06
KOSDAQ			835.85
시가총액			56조 851억원
발행주식수(주)			71,174,700
52주 최고/최저가(원)			922,000/740,000
외국인지분율(%)			10.68%
주요주주(%)	삼성물산 외 3인		74.35%
	국민연금공단		5.60%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	1.140%	-8.50%	-2.21%

Stock Price



[기업개요]

삼성바이오로직스는 CDMO로 바이오의약품 위탁 생산 및 세포주 공정 개발 서비스를 목적으로 하고, 종속회사인 삼성바이오에피스에서는 바이오의약품 개발 및 상업화를 목적으로 하고 있다. 동사는 2011년에 설립되었음에도 생산설비에 적극적으로 투자하여 현재 42만L의 CAPA를 달성, CMO 분야에서 글로벌 우위를 점하고 있다. 항체의약품 CMO 중심에서 CDO, mRNA 및 유전자치료제 생산 등으로 사업을 확장 중에 있으며, 바이오시밀러 분야에서는 설립 이후 현재까지 10개의 파이프라인 보유하고 있다. 동사의 1Q23 실적은 연결기준 매출액 7,209억 원(+ 41.0% YoY), 영업이익 1,917억 원(+8.7% YoY)이고, 별도기준 매출액 5,910억원(+15.6% YoY), 영업이익 2,344억 원(+32.9% YoY)로 역대 최대실적을 달성하였다.

[Investment Points]

끊임없이 증가하는 수주 체결과 함께 성장 중

동사는 신속한 공장 증설과 생산 능력 향상으로 수주 모멘텀을 만들어내고 있다. 동사는 기존 1~3공장 가동률 100%와 더불어 4공장에서도 일부(18만L 중 6만L) 생산 시작, 5공장까지 증설을 시작하였다. 현재 생산 CAPA가 30만 리터 이상인 경쟁사는 2곳뿐이며, 4공장까지 풀 가동 시 압도적인 글로벌 1위 생산 능력을 갖게 된다. 이러한 공장 풀가동과 증설은 연이은 수주 계약에 기인하고 있다. 동사는 현재 화이자, GSK, 일라이릴리 등 9개 사와 12개 제품의 수주 계약을 체결한 상태이고, 추가로 26개 이상 고객사와 34종 이상의 계약을 논의 중에 있다. 대규모 생산설비를 바탕으로 가격, 속도 면에서 경쟁력을 가지고 고객사들과의 파트너쉽을 탄탄히 구축한 결과로 볼 수 있다. 이러한 생산량 증대는 매출에 크게 기여하며 고성장을 이끌 것이다. 특히 하반기에 수주 생산 스케줄이 집중되어 있기 때문에 하반기로 갈수록 반영되는 매출이 더욱 클 것으로 기대된다. 꾸준히 증가하는 수주 물량을 소화하기 위해 향상한 생산 용량과 생산 속도는 다시 글로벌 고객사들이 동사를 선택하게 만들 것이다. 이러한 선순환을 통해 동사는 끊임없이 수주계약을 성사시키며 글로벌 CDMO 1위의 자리로 올라설 것이다.

휴미라 바이오시밀러 시장 선점 예정인 삼성바이오에피스

삼성바이오에피스의 휴미라 바이오시밀러 '하드라마'의 시판 시작은 동사의 이익 성장을 견인할 것으로 보인다. '하드라마'는 지난 해 저농도, 고농도 제형 모두 FDA 승인을 받고, 오는 7월 미국 출시 예정이다. 휴미라는 작년 미국 내에서 24조 원의 매출을 기록한, COVID19 백신을 제외하고 글로벌 판매 1위인 의약품이다. 즉, 휴미라의 기존 시장 수요 일부만 차지해도 막대한 매출을 달성할 수 있다. 동사는 미국 내 휴미라 시장의 80% 이상을 차지하는 고농도 제형의 바이오시밀러 시장 선점이 가능할 것으로 보인다. 레드오션인 바이오시밀러 시장에서는 후발주자들이 시장에 진입할수록 경쟁이 심화되기에 먼저 제품을 출시하는 것이 유리하다. 현재, 고농도 제형 중 승인을 받은 제품은 동사의 '하드라마' 외 1개뿐이며, 가장 빠른 시점에 시장 출시가 가능할 것으로 보인다. 삼성바이오에피스가 블록버스터 바이오시밀러의 선두 주자가 되어 동사의 이익 성장에 크게 기여할 것으로 예상된다.

Researcher

팀원 36기 고예진 gyj03166@gmail.com

| 제약/바이오 |

셀트리온(068270.KS)

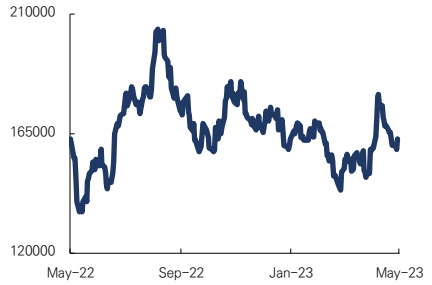
돈 벌 준비는 끝났다.

투자의견	N/A
목표주가	-
현재주가(05.09)	171,800원
상승여력	-

Stock Data

KOSPI			2,510.06
KOSDAQ			835.85
시가총액			25조 1,397억원
발행주식수(주)			146,331천주
52주 최고/최저가(원)			215,000원/139000원
외국인지분율(%)			20.4%
주요주주(%)	셀트리온홀딩스(외 77인)		22.8%
	국민연금공단(외 1인)		7.4%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	2.6%	-0.3%	-0.6%

Stock Price



기업개요

셀트리온은 생명공학기술 및 동물세포대량배양기술을 기반으로 종양 및 자가면역질환 등의 치료에 사용되는 항체의약품을 개발, 생산하는 것을 주요 목적사업으로 하고 있다. FDA로부터 램시마SC, 허쥬마, 베그젤마, 유플라이마 등 다양한 제품의 품목허가를 획득하였으며, 주요 제품 매출 현황은 램시마 32,380백만 원(YoY +24.3%), 트룩시마 13,385백만 원(YoY +32.6%)이다. 연결기준 4Q22 매출액 5,106억 원(YoY -17.6%, QoQ-18.5%), 영업이익 1,949억 원(YoY -54.7%, QoQ -51%)를 기록하며 부진한 모습을 보였다. 그러나 올해 신제품 출시를 토대로 실적 개선에 나설 전망이다. 판매 승인을 획득한 유플라이마, 램시마SC가 미국 시장 출시를 앞두고 있다. 또한 4~5개 제품에 대하여 품목 허가신청이 계획되어 있는데, 이는 연간 역대 최다 수치이다. 또한 바이오 신약 개발 분야에 투자를 지속하고, 24년부터 매년 1개 이상 임상을 개시하겠다는 목표를 발표하였다.

[Investment Points]

유플라이마, 램시마SC 등 바이오시밀러 출시 대기 중

바이오시밀러 분야에서 두드러진 성장세가 예상된다. 동사의 대표 의약품 '유플라이마'는 오리지널 의약품 '휴미라'가 보유한 모든 적응증에 대한 허가를 획득, 일부 유럽 국가에서 판매 중이다. 유플라이마는 5월 중 FDA 승인, 7월 미국 시장 출시가 예상된다. 또한 자가면역 치료제 램시마SC는 매출이 YoY 160% 증가하는 고성장을 이어가고 있다. 특히 유럽에서 EMA 인증을 받은 후 3Q22 유럽에서 55%의 높은 시장 점유율을 기록하였다. 호실적을 보이는 램시마SC를 미국 내 신약으로 출시하기 위해 글로벌 임상 3상을 진행하였으며, 허가를 획득한다면 앞서 출시된 램시마 IV와 시너지를 통해 빠른 시장 침투를 기대한다. 해당 품목들의 매출 본격화 및 하반기 바이오시밀러 출시 스케줄을 고려하였을 때 긍정적인 실적이 전망된다. 현재 R&D가 진행되고 있는 파이프라인들에 대한 기대감도 존재한다. 궤양성 대장염 치료제 CT-P43의 임상이 완료되어 美 라니 테레퓨틱스에 독점 공급될 예정이며, 이외에도 4개의 파이프라인이 임상 3상을 진행중에 있다. 시장 점유율 확대와 R&D 투자를 통해 동사는 바이오 시밀러 시장에서 경쟁력을 더욱 공고히 하고 있다.

항암제를 등에 업고 성장

항암제 시장에서 견조한 성장을 이어 나가고 있다. 특히 유방암 치료제 분야에서 긍정적 이슈가 존재한다. 기존 시정 점유율 1위였던 허셉틴의 특허 만료로 바이오시밀러와 후발주자들의 등장으로 시장 규모가 커졌다. 특히 셀트리온의 허쥬마는 22년 9월 말 기준 시장점유율 22.7%를 달성하며 같은 시기 출시된 바이오시밀러 대비 높은 점유율을 기록하였다. 암종 치료에 폭넓게 사용되는 VEGF 억제 항암제 시장에서 바이오시밀러 베그젤마의 성장성 또한 기대된다. 22년 8월 유럽 EC와 22년 9월 미국 FDA, 한국 식약처로부터 판매 허가를 획득한 베그젤마는 본격적인 시장 공략에 나선다. 그 중 세계 최대 바이오시장인 미국에서 처음 직접판매 하는 의약품이라는 점에 의미가 있으며, 미국 시장에서 초기 판매 수익률 30~40%, 2~3년 내 연 매출 50억 원의 판매 목표를 설정하였다. 기존 견조한 흐름을 보이고 있는 제품들에 더해 허쥬마, 베그젤마, 램시마SC의 성장이 더해진다면 유의미한 실적 개선이 기대된다.

Researcher

팀원 36기 홍우현 woohyeon801@naver.com